

Крюков П. А.

Кинематика



Крюков П. А. Кинематика.

Версия от 16 мая 2026 г..

Предисловие

Обозначения

Оглавление

Предисловие	1
Обозначения	1
1 Основы кинематики	5
1 Кинематика одномерного движения	5
2 Относительность движения	14
2.1 Закон сложения скоростей	14
2.2 Метод подвижной системы отсчёта	17
2.3 Упругое отражение от движущейся поверхности	19
2.4 Эффект Доплера	20
2.5 Вращающаяся система отсчёта: скорости	22
2.6 Вращающаяся система отсчёта: ускорения. Ускорение Кориолиса	24
2.7 Общий случай: теорема Кориолиса	26
3 Криволинейное движение	29
3.1 Равномерное движение по окружности. Угловая скорость	29
3.2 Нормальное и касательное ускорения	31
3.3 Радиус кривизны	33
3.4 Задачи преследования	36
4 Плоскопараллельное движение твёрдого тела	39
4.1 Основные определения	39
4.2 Теорема о перемещении плоской фигуры	40
4.3 Предельный переход: от конечного перемещения к мгновенному движению	41
4.4 Угловая скорость	43
4.5 Поле скоростей плоской фигуры	45
4.6 Мгновенный центр скоростей	46
4.7 Ускорения точек твёрдого тела	48
Список литературы	53

1

Основы кинематики

§ 1. Кинематика одномерного движения

Фрагменты теории и примеры. В этом параграфе мы говорим о движении вдоль прямой, иными словами, об одномерном движении. Основы кинематики одномерного движения изложены во многих учебниках. Можно порекомендовать, например, учебник Кикоиных [1] (гл. 1 и гл. 2) или учебник под редакцией Мякишева [2] (§§ 1.1–1.7, 1.20–1.23). Кроме того, многие теоретические вопросы весьма удачно разбираются в статьях [3–6] из журнала «Квант». Поэтому ниже мы не говорим подробно о теории, а только уточняем некоторые определения и разбираем ряд примеров.

При движении тела по прямой a его положение в пространстве в момент времени t обычно описывается его координатой $x(t)$, которая откладывается по координатной оси OX , совпадающей с прямой a . При решении задачи первым делом следует выбрать направление и ноль координатной оси, исходя из соображений удобства. Когда мы говорим «выбрать», то имеем в виду, что необходимо нарисовать схематичный рисунок и на нём указать: направление оси, положение нуля и координаты важных для решения точек.

Назовём *средней скоростью* быстроту изменения координаты тела. Если в момент времени t_1 координата равна $x(t_1)$, а в момент времени t_2 ($t_2 > t_1$) координата равна $x(t_2)$, то средняя скорость $\langle v_x \rangle$ в промежутке времени от t_1 до t_2 равна

$$\langle v_x \rangle = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1}.$$

Треугольные скобки означают среднее, а индекс « x » указывает на то, что речь идёт о быстроте изменения координаты x . Средняя скорость, определяемая

соотношением выше, может быть отрицательной, например, если тело движется в сторону, противоположную положительному направлению оси OX . В формулировках задач средней скоростью обычно называют модуль величины:

$$v_{\text{ср.}} = |\langle v_x \rangle| = \left| \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1} \right|.$$

Средняя путевая скорость определяется по формуле

$$v_{\text{ср.пут.}} = \frac{L_{12}}{t_2 - t_1},$$

где L_{12} — путь, пройденный телом в промежутке времени от t_1 до t_2 .

Мгновенной скоростью v_x мы называем среднюю скорость за очень маленький промежуток времени Δt :

$$v_x(t) = \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}, \quad \Delta t \rightarrow 0.$$

Далее мы обычно называем мгновенную скорость просто скоростью. Геометрический смысл формулы состоит в том, что скорость в момент времени t — это тангенс угла наклона касательной, проведённой к графику зависимости координаты от времени $x(t)$ в точке с абсциссой t .

Пример 1. На рис. 1.1 вы видите график зависимости координаты некоторого тела от времени. Красные линии — это отрезки касательных к графику, проведённых в разных точках. Касательная, проведённая в т. D , практически совпадает с графиком. Продолжая касательные до пересечения с осями коор-

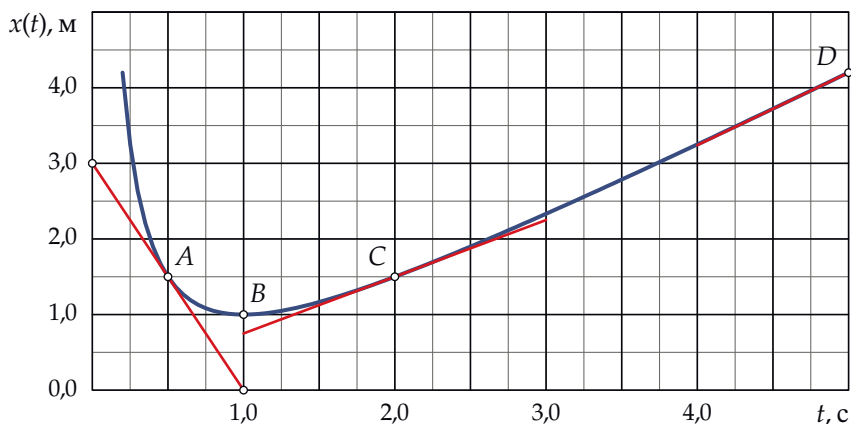


Рис. 1.1: Зависимость координаты от времени

динат можно приближённо определить скорость. Значения скоростей равны: $v_x(0,5\text{ с}) \approx -3\text{ м/с}$, $v_x(1,0\text{ с}) = 0$, $v_x(2,0\text{ с}) \approx 0,75\text{ м/с}$, $v_x(5,0\text{ с}) \approx 1,0\text{ м/с}$.

Часто бывает весьма непросто точно провести касательную к графику, поэтому способ определения скорости по тангенсу угла наклона касательной к графику координаты следует рассматривать как оценочный, позволяющий, например, выделить участки графика, на которых скорость положительная или отрицательная или сравнить скорости в двух точках.

При решении задач активно используется график зависимости скорости от времени, поскольку площадь трапеции, ограниченной графиком функции $v_x(t)$, осью времени, а также прямыми $t = t_1$, $t = t_2$ численно равна изменению координаты тела в промежутке времени от t_1 до t_2 .

Пример 2. Ломаная $ABCD$ на графике, показанном на рис. 1.2, — это зависимость скорости материальной точки от времени. Изменение координаты точки

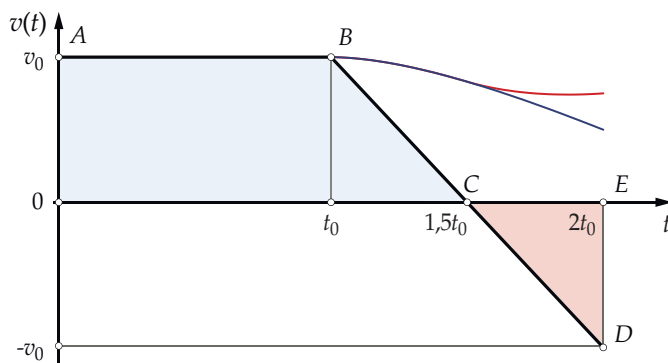


Рис. 1.2: График зависимости скорости от времени

к моменту времени $1,5t_0$ равно площади трапеции $OABC$:

$$x(1,5t_0) - x(0) = S_{OABC} = \frac{1,5t_0 + t_0}{2} \cdot v_0 = \frac{5v_0t_0}{4}.$$

Изменение координаты точки к моменту времени $2t_0$ равно разности площадей трапеции $OABC$ и треугольника CDE , поскольку при $t > 1,5t_0$ скорость точки отрицательная:

$$x(2t_0) - x(0) = S_{OABC} - S_{CDE} = v_0t_0.$$

Путь, пройденный точкой за время $2t_0$, отличается от изменения координаты к этому моменту времени. Действительно, при $t > 1,5t_0$ координата убывает, а путь продолжает возрастать. Путь, пройденный за время $2t_0$ равен сумме площадей трапеции $OABC$ и треугольника CDE :

$$L(2t_0) = S_{OABC} + S_{CDE} = 2v_0t_0.$$

Средняя скорость $\langle v_x(t) \rangle$ до момента времени t_0 остаётся постоянной и равной v_0 , далее начинает уменьшаться и в момент времени $2t_0$ становится равна $0,5v_0$. Средняя путевая скорость до момента времени $1,5t_0$ изменяется также, как обычная средняя скорость, далее в течение некоторого времени уменьшается, а потом начинает расти и в итоге в момент времени $2t_0$ становится равна v_0 .

Пример 3. [АРЗ] Верблюд удаляется от оазиса в виде круга радиусом $R_0 = 1$ км, двигаясь по прямой, проходящей через его центр. Скорость верблюда уменьшается обратно пропорционально расстоянию до центра. В начале движения скорость верблюда у границы оазиса равна $v_0 = 2$ м/с. Определите время движения верблюда до точки, расположенной на расстоянии 8 км от границы оазиса.

Идея решения этой задачи состоит в том, чтобы изобразить график зависимости обратной скорости верблюда, иначе говоря, величины $\frac{1}{v}$ от расстояния до центра оазиса r . Легко видеть, что этот график будет представлять собой отрезок прямой. Поскольку для скорости верблюда справедливо $v(t) = \frac{\Delta r}{\Delta t}$,

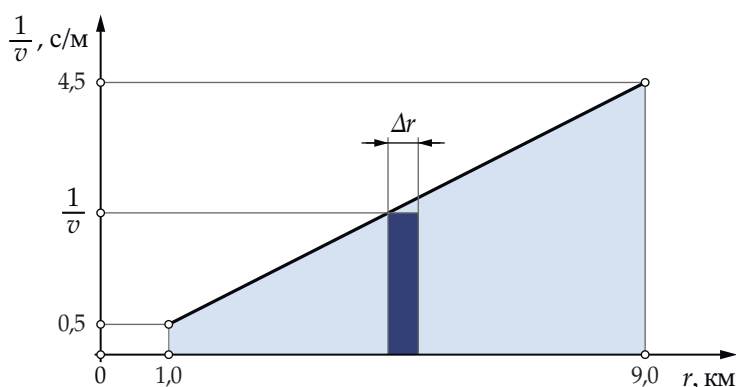


Рис. 1.3: График зависимости $1/v$ от r

площадь ΔS узкого столбика ширины Δr и высоты $\frac{1}{v}$ равна времени, за которое расстояние изменяется на Δr :

$$\Delta S = \frac{1}{v} \cdot \Delta r = \frac{\Delta t}{\Delta r} \Delta r = \Delta t.$$

Отсюда следует, что время движения от границы оазиса до точки на расстоянии 8 км от границы (или 9 км от центра) равно площади закрашенной трапеции на рис. 1.3. Подсчитывая эту площадь, получим ответ:

$$T = \frac{0,5 + 4,5}{2} \cdot 8000 \text{ с} = 2 \cdot 10^4 \text{ с} \approx 5 \text{ ч } 30 \text{ мин.}$$

При вычислениях с использованием определения мгновенной скорости могут быть полезны следующие математические соотношения, справедливые при $\Delta x \rightarrow 0$:

$$\frac{(x + \Delta x)^n - x^n}{\Delta x} = nx^{n-1},$$

где показатель степени n может быть любым числом: положительным, отрицательным, дробным;

$$\frac{\sin(x + \Delta x) - \sin x}{\Delta x} = \cos x, \quad \frac{\cos(x + \Delta x) - \cos x}{\Delta x} = -\sin x.$$

Определение ускорения похоже на определение мгновенной скорости:

$$a_x(t) = \frac{v_x(t + \Delta t) - v_x(t)}{\Delta t}, \quad \Delta t \rightarrow 0.$$

По физическому смыслу ускорение — это быстрота изменения скорости. Следует особо отметить, что в общем случае и скорость $v_x(t)$, и ускорение $a_x(t)$ являются функциями времени. Мы исследуем самые простые модели, в которых либо скорость считается постоянной, либо ускорение.

При движении с постоянным ускорением скорость изменяется линейно (это следует из определения ускорения), так что справедливо соотношение

$$v_x(t) = v_x(0) + a_x t.$$

Зависимость координаты тела $x(t)$ от времени при движении с постоянным ускорением a_x даётся формулой

$$x(t) = x(0) + v_x(0)t + \frac{a_x t^2}{2}.$$

Комбинируя формулы выше, можно получить полезную формулу для изменения координаты

$$x(t) - x(0) = \frac{v_x^2(t) - v_x^2(0)}{2a_x}.$$

Движение вдоль вертикальной прямой в поле тяжести Земли при некоторых допущениях (как минимум, следует пренебречь силой сопротивления) — это типичный случай движения с постоянным ускорением g .

Основные задачи

Везде, где требуется, ускорение свободного падения равно $g = 10 \text{ м/с}^2$.

1. Поезд въезжает на мост со скоростью v_0 . Если он будет на мосту разгоняться с некоторым ускорением, то проедет мост за время $t_1 = 30$ с, если с таким же ускорением он будет тормозить, то проедет мост за время $t_2 = 60$ с. Изобразите качественный график зависимости скорости от времени для каждого случая. За какое время t_3 поезд проедет мост при равномерном движении со скоростью v_0 ?
2. 1) Небольшое тело, движущееся вдоль прямой, в течение некоторого времени удаляется на расстояние 1 м от начальной точки и останавливается. Известно, что ускорение тела в любой момент времени по абсолютной величине не больше 1 м/с^2 . Чему равно минимально возможное время движения тела?
 2) Тело, двигаясь с постоянным ускорением по прямой, удаляется от начальной точки на расстояние 1 м за 1 с. Чему может быть равна скорость w тела в середине пути? В ответе укажите границы диапазона: $w_{\min}$ и $w_{\max}$.
3. Специальный электропоезд отходит от станции, разгоняясь с постоянным ускорением. Первый вагон проходит мимо края платформы за время $t_{\text{перв.}}$, а последний за время $t_{\text{посл.}}$; в начальный момент кабина машиниста находится у самого края платформы.
 1) Средняя скорость электропоезда (к моменту, когда мимо края платформы пройдут все вагоны) в процессе разгона оказалась равна u . Чему равна длина одного вагона? Чему равна длина поезда?
 2) Во сколько раз отличается время t_4 , за которое четвёртый вагон проходит мимо края платформы, от времени t_5 , за которое мимо края платформы проходит пятый вагон.
4. График зависимости скорости материальной точки от времени показан на рис. 1.4, v_0 и t_0 — известные константы. 1) Докажите, что максимальная

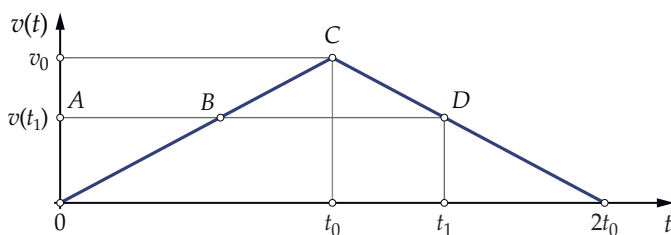


Рис. 1.4: График скорости от времени

средняя скорость движения точки достигается в момент времени t_1 , такой что площади треугольников OAB и BCD равны. Найдите t_1 .

- 2) Используя любую доступную компьютерную программу, постройте график зависимости средней скорости от времени для интервала времени от 0 до $2t_0$. Для удобства построения можете считать параметры v_0 и t_0 безразмерными, равными 1.
- 3) Представьте, что синяя линия на рис. 1.4 — это график зависимости средней скорости (!) точки от времени. Изобразите для этого случая график зависимости скорости $v(t)$ от времени.
5. Упругий мяч, отпущенный с высоты h над полом, и движущийся всё время вдоль одной прямой, при каждом столкновении с полом теряет часть кинетической энергии. В простейшей модели столкновения скорость мяча в конце столкновения считается равной $v' = k \cdot v$, где v — скорость мяча в начале столкновения, k — численный коэффициент ($k < 1$), который иногда называют *коэффициентом восстановления*. Далее везде в этой задаче следует считать, что время столкновения с полом и сила сопротивления воздуха пренебрежимо малы.
- 1) Пусть коэффициент восстановления при любом столкновении мяча с полом равен $k = 0,9$. Мяч отпускают с высоты $h = 1$ м. На какую высоту поднимется мяч после пятого отскока от пола? Через какое время после начала движения мяч столкнётся с полом тридцатый раз? 2) На рис. 1.5 вы

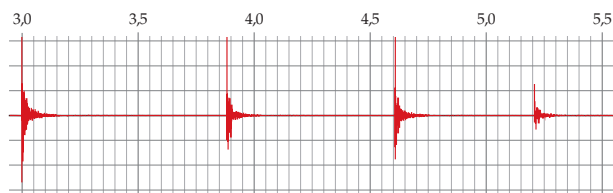


Рис. 1.5: Амплитудно-временная характеристика ударов

- видите фрагмент зависимости громкости звука от времени при ударах футбольного мяча о пол. График получен с помощью микрофона и программы Audacity. Первый пик соответствует первому удару мяча о пол. Определите коэффициент восстановления k в данном случае. Оцените погрешность полученного результата.
6. Определите экспериментально коэффициент восстановления в процессе многократных столкновений мяча с полом. Запишите звук столкновений с помощью, например, бесплатной программы **Audacity**, а затем, анализируя амплитудно-временную характеристику (следует переключиться в режим «Волноформа (Дб)» в меню «Аудиотрек»), определите время столкновений. Далее вычислите время между столкновениями, рекомендуется получить не

менее трёх точек, по которым можно определить коэффициент восстановления.

Совет. Произведите эксперимент на кафельном полу. Желательно использовать резиновый мяч «прыгун». Начальную высоту рекомендуем установить порядка 1 м. Следует позаботиться о том, чтобы в процессе движения мяч как можно меньше смещался по горизонтали от начальной точки.

7. Назовём *безразмерной скоростью* отношение $u = \frac{v(t)}{v_0}$, где $v(t)$ — скорость тела в момент времени t , а v_0 — известная константа. Аналогично, отношение $\tau = \frac{t}{t_0}$ назовём *безразмерным временем*. На рис. 1.6 линией синего

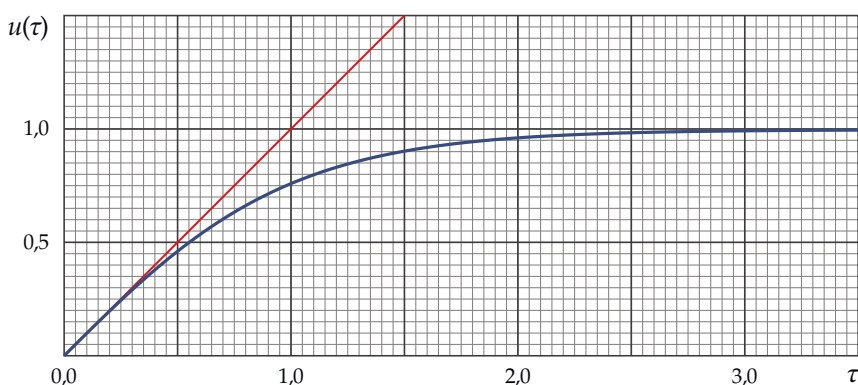


Рис. 1.6: График безразмерной скорости

цвета изображена зависимость $u(\tau)$ для некоторого тела, движущегося прямолинейно. Линия красного цвета — касательная к графику функции $u(\tau)$, проведённая в $\tau = 0$.

- 1) Чему равно ускорение тела при следующих значениях безразмерного времени: $\tau = 0,1$; $\tau = 3,9$; $\tau = 1,0$?
 - 2) Какое расстояние пройдёт тело в промежутке изменения безразмерного времени: от 0 до 0,5; от 3,0 до 4,0?
 - 3) Определите с относительной погрешностью не более 5 % расстояние, которое проходит тело за период времени от 0 до $4t_0$.
 - 4) Зависимость $u(\tau)$, представленная на графике, характерна для падающего (в отсутствие ветра) с большой высоты теннисного мяча. Каков при этом физический смысл отношения $\frac{v_0}{t_0}$ и величины v_0 ?
8. Капли воды, образующие туман, — маленькие (порядка 10 мкм), поэтому сила вязкого трения, действующая на каплю со стороны воздуха, оказыва-

ется сопоставимой с силой тяжести уже при небольшой скорости падения капли порядка 1 см/с.

Синяя линия на рис. 1.7 — это график зависимости скорости v от пройденного расстояния S при вертикальном движении капли вниз; шкала слева.

Красная линия — график зависимости обратной скорости $\frac{1}{v}$ от расстояния, пройденного каплей; шкала справа. Ускорение капли в нулевой момент времени обусловлено только силой тяжести и равно g . 1) Чему равно ускорение

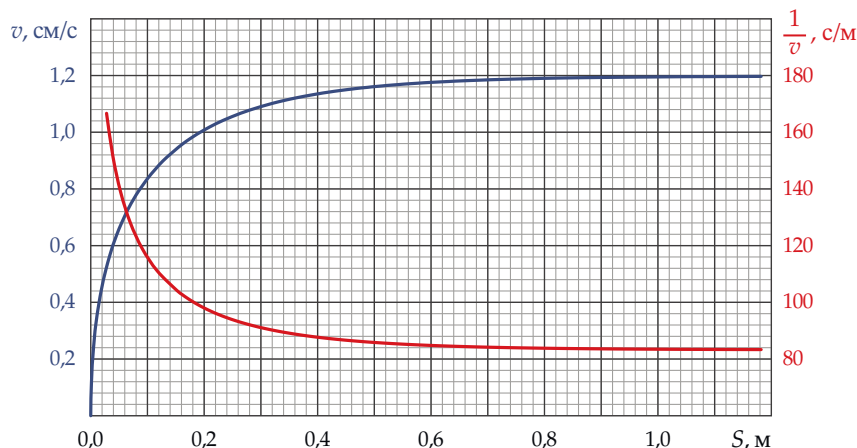


Рис. 1.7: Графики скорости и обратной скорости капли

капли на расстоянии порядка метра от начальной точки?

2) Найдите ускорение капли на расстоянии 0,2 м от начальной точки.

3) Определите как можно точнее время, за которое расстояние между каплями и начальной точкой увеличивается от 0,2 м до 1,0 м. Оцените точность полученного результата.

9. Если суммарная мощность сил, действующих на тело, остаётся постоянной при его движении по прямой, то справедливо соотношение

$$a \cdot v = \text{const},$$

где a — ускорение тела в некоторый момент времени, а v — его скорость в этот момент. Материальная точка движется так, что всё время остаётся справедливым равенство выше, при этом в нулевой момент времени: $a = a_0 = 1 \text{ м/с}^2$.

1) Изобразите график зависимости величины $\frac{1}{a}$ от скорости v , если начальная скорость равна: $v_0 = 0,5 \text{ м/с}$; $v_0 = 1 \text{ м/с}$; $v_0 = 2 \text{ м/с}$. Для $v_0 = 1 \text{ м/с}$

определите время, за которое скорость увеличивается на 2 м/с.

2) Известно, что к моменту времени $t = 3$ с скорость точки увеличилась в два раза. Чему равна в этом случае скорость v_0 ?

3) При условиях п. 2) определите скорость точки в произвольный момент времени t .

10. Одинаковые шарики, движущиеся вдоль одной прямой, при абсолютно упругом столкновении обмениваются скоростями. 1) Три одинаковые бу-



Рис. 1.8: Две одинаковые бусинки до и после столкновения

синки насажены на гладкую, очень длинную спицу. Для каждой бусинки изобразите качественный график зависимости координаты от времени. Начальную координату и скорость каждой бусинки выберите произвольным образом. Определите максимально возможное количество столкновений между бусинками. 2) На гладкую спицу насажено n бусинок. Чему равно

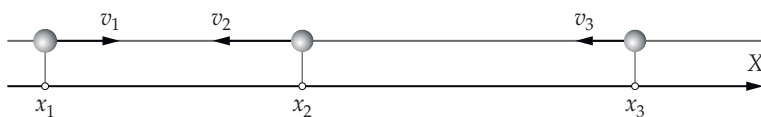


Рис. 1.9: Три бусинки на спице

максимально возможное количество столкновений между бусинками в этом случае.

3) Одинаковые частицы, взаимодействующие упруго при столкновениях, образуют две группы, движущиеся вдоль одной прямой навстречу друг другу. Скорости всех частиц одной группы направлены в одну сторону. В каждой группе скорость $(k + 1)$ -ой частицы больше скорости k -ой частицы.

фон

§ 2. Относительность движения

2.1. Закон сложения скоростей

Описание движения любых тел всегда ведётся относительно некоторой *системы отсчёта*. Напомним, что системой отсчёта называется декартова система координат, связанная с телом отсчёта, и часы. Выбор системы отсчёта, вообще говоря, произволен: её можно связать с Землёй, с вращающимся колесом или

даже с падающим камнем. Поэтому кинематические характеристики (например, траектория или скорость) одной и той же материальной точки в разных системах отсчёта обычно различаются. Впрочем это не означает, что какая-либо система отсчёта является «более правильной», чем другая: все системы отсчёта равноправны. Различие состоит лишь в том, что в одной системе отсчёта движение может описываться проще и нагляднее, чем в другой. Поэтому умение переходить от одной системы отсчёта к другой является одним из основных инструментов кинематики.

Рассмотрим две системы отсчёта: лабораторную S (её будем условно считать «неподвижной») и подвижную S' . Пусть в каждый момент времени положение начала координат O' системы S' в системе S задаётся радиус-вектором $\mathbf{R}_0(t)$. Если система S' не вращается относительно S , то с точностью до поворота, можно считать их соответствующие оси сонаправленными. Положение произвольной точки P характеризуется в этих системах отсчёта в момент времени t радиус-векторами $\mathbf{r}(t)$ (в системе S), и $\mathbf{r}'(t)$ (в системе S'). Эти векторы связаны простым соотношением

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{R}_0(t) + \mathbf{r}'(t), \quad (1.1)$$

Пусть за малый промежуток времени от t до $t + \Delta t$ векторы из формулы (1.1) изменяются на: $\Delta \mathbf{r}$, $\Delta \mathbf{R}_0$, $\Delta \mathbf{r}'$ соответственно. При этом из (1.1) следует равенство для малых изменений

$$\Delta \mathbf{r} = \Delta \mathbf{R}_0 + \Delta \mathbf{r}',$$

Продифференцируем это равенство по времени:

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\mathbf{R}_0}{dt} + \frac{d\mathbf{r}'}{dt} \Rightarrow \mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \mathbf{v}'.$$

Здесь $\mathbf{v}_0 = \frac{d\mathbf{R}_0}{dt}$ — скорость начала координат системы S' относительно S (скорость переноса или *переносная скорость*), $\mathbf{v}'$ — скорость точки P в системе S' (*относительная скорость*), $\mathbf{v}$ — скорость точки P в системе S (*абсолютная скорость*).

Определение 1. Закон сложения скоростей при поступательном движении одной системы отсчёта относительно другой:

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \mathbf{v}',$$

где $\mathbf{v}_0$ — скорость системы S' относительно S (переносная скорость). Этот закон справедлив при любом, в том числе неравномерном, движении системы S' , при условии, что она движется *поступательно* (без вращения).

Заметим важное следствие: дифференцируя ещё раз, получаем $\mathbf{a} = \mathbf{a}_0 + \mathbf{a}'$, где $\mathbf{a}_0 = \frac{d^2 \mathbf{R}_0}{dt^2}$ — ускорение системы S' относительно S . Если $\mathbf{v}_0 = \text{const}$ (система S' движется равномерно), то $\mathbf{a}_0 = 0$ и ускорения совпадают в обеих системах: $\mathbf{a} = \mathbf{a}'$. Это означает, что *сила, как причина ускорения, воспринимается одинаково во всех инерциальных системах отсчёта* — фундаментальный принцип Галилея.

Векторное сложение. Закон $\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{v}_0$ требует именно *векторного* сложения. Решая конкретные задачи, следует строить векторный треугольник скоростей, а не складывать скорости алгебраически.

Пример 4. Спортсмены бегут колонной длины L со скоростью v . Тренер движется им навстречу со скоростью u ($u < v$), затем, поравнявшись с последним спортсменом, разворачивается и бежит обратно. Каждый спортсмен, поравнявшись с тренером, разворачивается и бежит в противоположном направлении с той же скоростью v . Определите длину колонны в момент, когда тренер добегит до её головы.

Удобнее всего задачу решать в системе отсчёта, связанной с первоначальным направлением движения колонны. В этой системе колонна изначально покоится, её длина равна L . Тренер движется к хвосту со скоростью $u + v$. Время до встречи с хвостом:

$$t_1 = \frac{L}{u + v}.$$

После встречи тренер разворачивается и движется к голове со скоростью $v - u$ (относительно выбранной системы). Хвост колонны, развернувшись, теперь движется в обратную сторону со скоростью $2v$ относительно этой системы, а голова остаётся неподвижной до момента встречи с тренером.

Время t_2 , за которое тренер проходит расстояние от хвоста до головы, определяется из условия, что он должен преодолеть оставшееся расстояние, пока хвост удаляется. Однако существует более элегантный способ: заметим, что отношение скоростей тренера относительно колонны при движении навстречу и попутно равно $\frac{u+v}{v-u}$. Поскольку процесс разворота каждого спортсмена происходит последовательно и линейно во времени, финальная длина колонны L' масштабируется ровно в это же отношение, но в обратную сторону (так как колонна «сжимается» в процессе):

$$L' = L \cdot \frac{v - u}{v + u}.$$

Таким образом, колонна укорачивается, и её новая длина определяется соотношением относительных скоростей тренера и спортсменов.

Пример 5. Бульдозер движется по горизонтальному полю со скоростью v . Определите скорости относительно Земли: верхней части гусеницы, нижней

части гусеницы и точки гусеницы, скорость которой относительно бульдозера направлена вертикально вверх.

В системе отсчёта бульдозера гусеница движется: нижняя ветвь — назад со скоростью v , верхняя — вперёд со скоростью v . Применяем закон сложения скоростей с $\mathbf{v}_0 = v\hat{\mathbf{e}}_x$ (скорость бульдозера):

Нижняя ветвь: $v_{\text{ниж}} = v_{\text{бул}} - v = 0$ — нижняя часть гусеницы мгновенно покоится относительно Земли. Это согласуется с тем, что нижняя часть гусеницы — мгновенный центр скоростей гусеницы как тела, катящегося по Земле.

Верхняя ветвь: $v_{\text{верх}} = v + v = 2v$ — вперёд.

Точка с вертикальной скоростью: в системе бульдозера вектор скорости направлен вертикально вверх ($|\mathbf{v}'| = v$). Складываем с горизонтальной скоростью v бульдозера векторно: $|\mathbf{v}| = \sqrt{v^2 + v^2} = v\sqrt{2}$, направление — под 45° к горизонту.

2.2. Метод подвижной системы отсчёта

Многие задачи на относительное движение формально сводятся к нахождению скорости одного тела относительно другого. Перейдя в систему отсчёта одного из тел, мы превращаем задачу о двух движущихся объектах в задачу об одном движущемся и одном покоящемся. Это часто существенно упрощает геометрию.

Минимальное расстояние. Пусть два тела A и B движутся прямолинейно и равномерно. В системе отсчёта A тело B движется с постоянной скоростью $\mathbf{v}_{BA} = \mathbf{v}_B - \mathbf{v}_A$ по прямой линии. Минимальное расстояние между A и B — это расстояние от неподвижного A до этой прямой, то есть длина перпендикуляра, опущенного из A на прямую траектории B в системе A .

Пример 6. Два корабля движутся с постоянными скоростями $v_1 = v_2 = v$. В некоторый момент расстояние между кораблями равно L ; их взаимное расположение и скорости показаны на рисунке: корабль A движется вертикально вверх, корабль B — под углом 30° к горизонтали, причём B находится строго справа от A на расстоянии L . Определите минимальное расстояние между кораблями.

Переходим в систему отсчёта A . Скорость B относительно A :

$$\mathbf{v}_{BA} = \mathbf{v}_B - \mathbf{v}_A.$$

Вектор $\mathbf{v}_A$ направлен вертикально вверх, $|\mathbf{v}_A| = v$. Вектор $\mathbf{v}_B$ направлен под 30° , $|\mathbf{v}_B| = v$. Разложим по компонентам (ось x — горизонталь, ось y — вертикаль):

$$\mathbf{v}_A = \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix}, \mathbf{v}_B = \begin{pmatrix} v \cos 30^\circ \\ v \sin 30^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{v\sqrt{3}}{2} \\ \frac{v}{2} \end{pmatrix}. \text{ Тогда относительная скорость:}$$

$$\mathbf{v}_{BA} = \begin{pmatrix} \frac{v\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{v}{2} \end{pmatrix}, \quad |\mathbf{v}_{BA}| = v.$$

В системе A корабль B стартует из точки $(L, 0)$ и движется в направлении

единичного вектора $\hat{\mathbf{n}} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. Минимальное расстояние — перпендикуляр из начала координат на прямую движения B . В двумерном случае оно

вычисляется как модуль векторного произведения начального радиус-вектора и направляющего вектора:

$$d_{\min} = |\mathbf{r}_0 \times \hat{\mathbf{n}}| = \left| L \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) - 0 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right| = \frac{L}{2}.$$

Минимальное расстояние между кораблями равно $\frac{L}{2}$.

Пример 7. Пловец хочет переплыть реку шириной L . Скорость течения равна u , скорость пловца относительно воды — v ($v > u$). Под каким углом к берегу он должен плыть, чтобы переправиться за наименьшее время? Какое расстояние он пройдёт? За какое время пловец переплывёт реку по наикратчайшему пути? *Наименьшее время.* Время переправы — это ширина реки, делённая на поперечную компоненту абсолютной скорости пловца. Абсолютная скорость: $\vec{v}_{\text{абс}} = \vec{v}_{\text{отн}} + \vec{u}$, где $\vec{u}$ — скорость течения (горизонтально вдоль берега). Поперечная компонента $\vec{v}_{\text{абс}}$ равна поперечной компоненте $\vec{v}_{\text{отн}}$ (так как $\vec{u}$ направлено вдоль берега). Она максимальна, если пловец плывёт строго перпендикулярно берегу ($\alpha = 90^\circ$ к направлению течения): $v_{\perp}^{\max} = v$, время $t_{\min} = \frac{L}{v}$.

При этом течение сносит пловца на $S_x = u \cdot t_{\min} = \frac{uL}{v}$. Пройденное расстояние:

$$S = \sqrt{L^2 + \left(\frac{uL}{v} \right)^2} = \frac{L}{v} \sqrt{u^2 + v^2}.$$

Кратчайший путь. Для прохождения минимального пути нужно так выбрать направление $\vec{v}_{\text{отн}}$, чтобы абсолютная скорость была направлена строго поперёк.

Из треугольника скоростей: $\vec{v}_{\text{абс}} \perp \vec{u}$, если $\vec{v}_{\text{отн}}$ направлен под углом $\sin \varphi = \frac{u}{v}$ против течения. Тогда $v_{\perp} = v \cos \varphi = \sqrt{v^2 - u^2}$, время:

$$t = \frac{L}{\sqrt{v^2 - u^2}}.$$

2.3. Упругое отражение от движущейся поверхности

Когда мяч упруго ударяется о неподвижную гладкую стенку, нормальная компонента скорости меняет знак, тангенциальная остаётся прежней. Если стенка движется, задача в лабораторной системе выглядит сложнее. Однако переход в систему стенки сводит её к уже известной задаче.

Метод. Пусть стенка движется со скоростью $\vec{u}$ (перпендикулярно или под углом). Перейдём в систему отсчёта стенки — там она покоится. В этой системе мяч имеет скорость $\vec{v}' = \vec{v} - \vec{u}$. После упругого удара о неподвижную стенку нормальная компонента $\vec{v}'_n$ меняет знак; тангенциальная $\vec{v}'_t$ сохраняется. Получив скорость $\vec{v}''$ в системе стенки, возвращаемся в лабораторную: $\vec{v}_{\text{после}} = \vec{v}'' + \vec{u}$.

Пример 8. Мяч движется перпендикулярно стенке со скоростью v ; стенка движется перпендикулярно самой себе навстречу мячу со скоростью u ($u < v$). Найдите скорость мяча после удара.

Введём ось x , направленную от мяча к стенке. Скорость мяча в лабораторной системе: $v_m = +v$. Скорость стенки: $v_s = -u$ (движется навстречу). Скорость мяча в системе стенки:

$$v' = v_m - v_s = v - (-u) = v + u.$$

После отражения (нормальная компонента меняет знак): $v'' = -(v + u)$. Скорость в лабораторной системе:

$$v_{\text{после}} = v'' + v_s = -(v + u) + (-u) = -v - 2u.$$

Модуль скорости: $|v_{\text{после}}| = v + 2u$. Мяч отлетает со скоростью $v + 2u$ в направлении, откуда прилетел. Если стенка и мяч движутся в одну сторону ($v_s = +u$), аналогично получим $|v_{\text{после}}| = |v - 2u|$.

Пример 9. Упругий мячик летит в направлении движущейся от него стенки со скоростью v . Стенка движется от мяча со скоростью u , составляющей угол $\alpha = 30^\circ$ с нормалью к стенке; скорость мяча вдвое больше скорости стенки: $v = 2u$. Определите скорость мяча после удара.

Введём систему координат: ось n перпендикулярна стенке (от стенки к мячу), ось τ — вдоль стенки. Скорость стенки: $u_n = u \cos \alpha = \frac{u\sqrt{3}}{2}$ — от мяча; $u_\tau = u \sin \alpha = \frac{u}{2}$ — вдоль стенки.

Скорость мяча в лабораторной системе направлена вдоль движения стенки, то есть $(v_n, v_\tau) = (-v \cos \alpha, -v \sin \alpha) = (-u\sqrt{3}, -u)$ (мяч летит в сторону стенки, поэтому компонента по n отрицательна).

Скорость мяча в системе стенки:

$$(v'_n, v'_\tau) = (v_n - u_n, v_\tau - u_\tau) = \left(-u\sqrt{3} - \frac{u\sqrt{3}}{2}, -u - \frac{u}{2} \right) = \left(-\frac{3u\sqrt{3}}{2}, -\frac{3u}{2} \right).$$

После отражения: $v''_n = -v'_n = \frac{3u\sqrt{3}}{2}$ (нормальная меняет знак), $v''_\tau = v'_\tau = -\frac{3u}{2}$ (тангенциальная не меняется).

Возвращаемся в лабораторную систему:

$$v_{\text{после},n} = v''_n + u_n = \frac{3u\sqrt{3}}{2} + \frac{u\sqrt{3}}{2} = 2u\sqrt{3},$$

$$v_{\text{после},\tau} = v''_\tau + u_\tau = -\frac{3u}{2} + \frac{u}{2} = -u.$$

Итоговая скорость: $\vec{v}_{\text{после}} = (2u\sqrt{3}, -u)$. Её модуль: $|\vec{v}_{\text{после}}| = u\sqrt{12+1} = u\sqrt{13}$.

2.4. Эффект Доплера

Если источник звука движется, наблюдатель воспринимает иную частоту, нежели та, с которой источник испускает звук. Это явление называется *эффектом Доплера*. Оно не является чисто кинематическим, но сводится к нему, поскольку скорость звука постоянна в данной среде и не зависит ни от скорости источника, ни от скорости наблюдателя.

Движущийся источник, неподвижный наблюдатель. Источник испускает звук с частотой f_0 (то есть испускает f_0 волновых фронтов в секунду). Пусть источник движется со скоростью v_s в направлении наблюдателя, скорость звука — c .

За период $T_0 = \frac{1}{f_0}$ источник испускает один фронт и успевает приблизиться к наблюдателю на $v_s T_0$. Поэтому расстояние между соседними фронтами (длина волны в лабораторной системе в направлении наблюдателя):

$$\lambda = cT_0 - v_s T_0 = (c - v_s)T_0 = \frac{c - v_s}{f_0}.$$

Наблюдатель видит фронты, приходящие со скоростью c , поэтому воспринимаемая частота:

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{c \cdot f_0}{c - v_s}.$$

Если источник удаляется ($v_s < 0$): $f = \frac{cf_0}{c+|v_s|}$ — частота понижается.

Неподвижный источник, движущийся наблюдатель. Теперь источник покоится; длина волны постоянна: $\lambda = \frac{c}{f_0}$. Наблюдатель движется навстречу источнику со скоростью v_r . Относительно наблюдателя фронты набегают со скоростью $c + v_r$, поэтому воспринимаемая частота:

$$f = \frac{c + v_r}{\lambda} = \frac{(c + v_r)f_0}{c}.$$

Физическая причина асимметрии. Хотя в обоих случаях наблюдатель и источник сближаются с одной и той же относительной скоростью, формулы различны. Это объясняется тем, что звук — волна в среде (воздухе), и его скорость c задана относительно среды, а не относительно источника или наблюдателя. При движении источника изменяется *длина волны* (расстояние между фронтами); при движении наблюдателя длина волны остаётся прежней, но наблюдатель встречает фронты с иной скоростью.

Определение 2. Общая формула эффекта Доплера при движении в одной прямой ($v_s > 0$ — источник движется к наблюдателю, $v_r > 0$ — наблюдатель движется к источнику):

$$f = f_0 \cdot \frac{c + v_r}{c - v_s}.$$

Пример 10. С подводной лодки, погружающейся вертикально равномерно, выпускаются звуковые импульсы длительностью τ_0 . Длительность приёма отражённого от дна импульса равна τ ; скорость звука в воде c . Найдите скорость погружения лодки.

Рассмотрим импульс как серию волновых фронтов, распространяющихся вниз. За время τ_0 лодка опускается на $v\tau_0$ (где v — искомая скорость). Это задача на двукратный эффект Доплера. Первый проход (вниз — источник движется к отражателю): дно воспринимает частоту $f_1 = f_0 \cdot \frac{c}{c-v}$. Второй проход (вверх — источник теперь дно, наблюдатель — лодка, приближающаяся к отражённому фронту): $f_2 = f_1 \cdot \frac{c+v}{c} = f_0 \cdot \frac{c+v}{c-v}$.

Поскольку импульс длительностью τ_0 воспринимается как импульс длительностью $\tau = \tau_0 \cdot \frac{f_0}{f_2} = \tau_0 \cdot \frac{c-v}{c+v}$, (длительность обратно пропорциональна частоте) получаем:

$$\frac{\tau}{\tau_0} = \frac{c-v}{c+v} \implies v = c \cdot \frac{\tau_0 - \tau}{\tau_0 + \tau}.$$

Если лодка всплывает ($v < 0$ при обоих проходах), знаки в числителе и знаменателе меняются местами: $v = c \cdot \frac{\tau - \tau_0}{\tau + \tau_0}$.

Пример 11. Наблюдатель сидит на крыше; рядом с ним — слушатель. Вдали неподвижный дятел долбит дерево ровно 60 ударов в минуту; слушатель слышит 59 ударов в минуту. Скорость звука $c = 330$ м/с. Как движется крыша?

Дятел — источник с частотой $f_0 = 60$ мин⁻¹; слушатель — движущийся наблюдатель с воспринимаемой частотой $f = 59$ мин⁻¹. Наблюдатель движется вместе с крышей. Из формулы:

$$f = f_0 \cdot \frac{c + v_r}{c} \implies v_r = c \left(\frac{f}{f_0} - 1 \right) = 330 \cdot \frac{59 - 60}{60} = -5,5 \text{ м/с}.$$

Знак минус означает, что крыша движется *от* дятла.

2.5. Вращающаяся система отсчёта: скорости

До сих пор мы рассматривали системы отсчёта, движущиеся поступательно — их оси оставались параллельными лабораторным. Теперь рассмотрим *вращающуюся* систему — ту, чьи оси поворачиваются с течением времени. Это принципиально важный шаг: именно вращающиеся системы описывают наблюдателей, находящихся на Земле, на карусели или на вращающемся диске.

Вращающийся базис. Пусть система S' вращается вокруг неподвижного начала координат с постоянной угловой скоростью ω (для простоты рассматриваем плоское движение). Её оси задаются единичными векторами $\hat{e}_1(t)$ и $\hat{e}_2(t)$, которые поворачиваются вместе с системой. В начальный момент $\hat{e}_1 = (1, 0)$, $\hat{e}_2 = (0, 1)$; через время t :

$$\hat{e}_1(t) = (\cos \omega t, \sin \omega t), \quad \hat{e}_2(t) = (-\sin \omega t, \cos \omega t).$$

Вычислим производные по времени:

$$\frac{d\hat{e}_1}{dt} = \omega(-\sin \omega t, \cos \omega t) = \omega \hat{e}_2, \quad \frac{d\hat{e}_2}{dt} = \omega(-\cos \omega t, -\sin \omega t) = -\omega \hat{e}_1.$$

Это ключевой факт: *производная единичного вектора, участвующего во вращении, перпендикулярна самому вектору и по модулю равна ω* . В трёхмерном

случае это записывается как $\frac{d\hat{e}_i}{dt} = \vec{\Omega} \times \hat{e}_i$, где вектор угловой скорости $\vec{\Omega}$ перпендикулярен плоскости вращения.

Вывод формулы для скоростей. Пусть точка P имеет в системе S' координаты (x', y') ; её радиус-вектор в лабораторной системе:

$$\vec{r} = x' \hat{e}_1 + y' \hat{e}_2.$$

Дифференцируем по времени, используя правило Лейбница:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx'}{dt} \hat{e}_1 + \frac{dy'}{dt} \hat{e}_2 + x' \frac{d\hat{e}_1}{dt} + y' \frac{d\hat{e}_2}{dt}.$$

Подставляем производные базисных векторов:

$$\vec{v} = \underbrace{\frac{dx'}{dt} \hat{e}_1 + \frac{dy'}{dt} \hat{e}_2}_{\vec{v}'} + x' \omega \hat{e}_2 - y' \omega \hat{e}_1 = \vec{v}' + \omega(-y' \hat{e}_1 + x' \hat{e}_2).$$

Выражение $\omega(-y' \hat{e}_1 + x' \hat{e}_2)$ — это в точности $\vec{\Omega} \times \vec{r}'$, где $\vec{\Omega} = \omega \hat{k}$ ($\hat{k}$ — орт, перпендикулярный плоскости). Действительно, $\vec{\Omega} \times (x' \hat{e}_1 + y' \hat{e}_2) = \omega \hat{k} \times (x' \hat{e}_1 + y' \hat{e}_2) = \omega(x' \hat{e}_2 - y' \hat{e}_1)$ — совпадает.

Определение 3. Закон сложения скоростей во вращающейся системе отсчёта (начало координат неподвижно):

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{\Omega} \times \vec{r}',$$

где $\vec{v}'$ — скорость точки в S' (относительная), $\vec{\Omega} \times \vec{r}'$ — переносная скорость, обусловленная вращением системы. В общем случае, когда начало координат O' движется со скоростью $\vec{V}_0$:

$$\vec{v} = \vec{V}_0 + \vec{v}' + \vec{\Omega} \times \vec{r}'.$$

Смысл этой формулы таков: скорость точки в лабораторной системе складывается из трёх вкладов — скорости начала координат, скорости точки в подвижной системе и скорости, порождённой вращением подвижной системы.

Связь с кинематикой твёрдого тела. Если точка P покоится в системе S' ($\vec{v}' = 0$), то $\vec{v} = \vec{V}_0 + \vec{\Omega} \times \vec{r}'$ — это в точности формула скоростей абсолютно твёрдого тела, которую мы выводили в лекции о плоскопараллельном движении. Там $\vec{\Omega}$ играло роль угловой скорости тела. Мы видим, что поле скоростей твёрдого тела — это частный случай переноса из вращающейся системы отсчёта, связанной с телом, в лабораторную.

Пример 12. Карусель вращается с угловой скоростью Ω . Ребёнок сидит на карусели на расстоянии r от оси и бросает шарик радиально от оси со скоростью u (в системе карусели). Найдите скорость шарика в лабораторной системе.

В системе карусели шарик движется со скоростью $\vec{v}' = u\hat{r}'$, где $\hat{r}'$ — единичный вектор от оси. Начало координат на оси ($\vec{V}_0 = 0$). По формуле:

$$\vec{v} = u\hat{r}' + \vec{\Omega} \times r\hat{r}'.$$

Вектор $\vec{\Omega} \times r\hat{r}'$ перпендикулярен $\hat{r}'$ и имеет модуль Ωr (скорость, обусловленная вращением точки начального положения). Итого: шарик летит по касательной с компонентами u (радиально) и Ωr (по касательной): $|\vec{v}| = \sqrt{u^2 + \Omega^2 r^2}$.

Пример 13. В предыдущем примере опишите траекторию шарика в системе карусели после броска (без сил трения; шарик свободно скользит по карусели).

В лабораторной системе на шарик (после броска) не действуют горизонтальные силы — он движется прямолинейно. В системе карусели прямая линия лабораторной системы выглядит кривой, потому что наблюдатель вращается. Именно это изогнутое движение — следствие *сил инерции*, возникающих при описании движения во вращающейся системе. Подробнее мы разберём это в следующем параграфе.

2.6. Вращающаяся система отсчёта: ускорения. Ускорение Кориолиса

Найдём, как связаны ускорения точки в лабораторной и вращающейся системах отсчёта. Для этого продифференцируем формулу для скоростей.

Ключевое правило дифференцирования. Прежде чем дифференцировать, сформулируем важное правило. Если $\vec{A}(t)$ — произвольный вектор, заданный своими компонентами в вращающейся системе ($\vec{A} = A'_1\hat{e}_1 + A'_2\hat{e}_2$), то его производная в лабораторной системе:

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{dA'_1}{dt}\hat{e}_1 + \frac{dA'_2}{dt}\hat{e}_2 + A'_1\frac{d\hat{e}_1}{dt} + A'_2\frac{d\hat{e}_2}{dt} = \left.\frac{d\vec{A}}{dt}\right|_{S'} + \vec{\Omega} \times \vec{A},$$

где $\left.\frac{d\vec{A}}{dt}\right|_{S'} = \frac{dA'_1}{dt}\hat{e}_1 + \frac{dA'_2}{dt}\hat{e}_2$ — производная вектора в системе S' (только компоненты меняются, базис фиксирован). Это правило справедливо для *любого* вектора, не только для радиус-вектора, и является фундаментом теории вращающихся систем отсчёта.

Вывод формулы для ускорений. Начинаем с формулы для скоростей ($\vec{V}_0 = 0$ для простоты):

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{\Omega} \times \vec{r}'.$$

Дифференцируем по времени, применяя ключевое правило к каждому слагаемому.

Для первого слагаемого $\vec{v}'$:

$$\frac{d\vec{v}'}{dt} = \left. \frac{d\vec{v}'}{dt} \right|_{S'} + \vec{\Omega} \times \vec{v}' = \vec{a}' + \vec{\Omega} \times \vec{v}'.$$

Для второго слагаемого $\vec{\Omega} \times \vec{r}'$ ($\vec{\Omega} = \text{const}$):

$$\frac{d(\vec{\Omega} \times \vec{r}')}{dt} = \vec{\Omega} \times \frac{d\vec{r}'}{dt}.$$

Производная $\vec{r}'$ в лабораторной системе — это $\vec{v}$ (полная скорость). Но нам нужна производная в S' , чтобы применить правило: используем, что $\frac{d\vec{r}'}{dt} = \vec{v}' + \vec{\Omega} \times \vec{r}'$ (из предыдущего параграфа). Тогда:

$$\frac{d(\vec{\Omega} \times \vec{r}')}{dt} = \vec{\Omega} \times (\vec{v}' + \vec{\Omega} \times \vec{r}') = \vec{\Omega} \times \vec{v}' + \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}').$$

Складываем:

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{\Omega} \times \vec{v}' + \vec{\Omega} \times \vec{v}' + \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}').$$

Определение 4. Формула Кориолиса для ускорений (начало координат неподвижно, $\vec{\Omega} = \text{const}$):

$$\vec{a} = \vec{a}' + 2\vec{\Omega} \times \vec{v}' + \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}').$$

Слагаемые справа — относительное ускорение $\vec{a}'$, *кориолисово ускорение* $\vec{a}_\kappa = 2\vec{\Omega} \times \vec{v}'$ и *центростремительное переносное ускорение* $\vec{a}_{\text{цс}} = \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}')$.

Физический смысл слагаемых. Центростремительное ускорение $\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}')$ — это ускорение, которое имела бы точка, если бы покоилась в системе S' . Оно направлено к оси вращения (перпендикулярно $\vec{\Omega}$) и по величине равно $-\Omega^2 \vec{r}'_\perp$, где $\vec{r}'_\perp$ — компонента $\vec{r}'$, перпендикулярная $\vec{\Omega}$ (расстояние от оси вращения).

Кориолисово ускорение $2\vec{\Omega} \times \vec{v}'$ возникает только при наличии относительного движения ($\vec{v}' \neq 0$). Оно перпендикулярно как $\vec{\Omega}$, так и $\vec{v}'$, и по модулю равно $2\Omega v' \sin \theta$, где θ — угол между $\vec{\Omega}$ и $\vec{v}'$. Для наблюдателя, находящегося во вращающейся системе, оно проявляется как сила ($\vec{F}_\kappa = -m\vec{a}_\kappa = -2m\vec{\Omega} \times \vec{v}'$) — *сила Кориолиса*.

Пример 14. Почему ураганы в Северном полушарии вращаются против часовой стрелки?

Воздух втекает в область пониженного давления (центр урагана). В системе отсчёта, связанной с Землёй, он движется с ненулевой относительной скоростью $\vec{v}'$, и на него действует сила Кориолиса. Земля вращается с запада на восток; вектор $\vec{\Omega}$ направлен на Северный полюс (из центра Земли). Для воздуха, движущегося к югу, сила Кориолиса: $\vec{F}_k = -2m\vec{\Omega} \times \vec{v}'$. Вычисляем направление: $\vec{\Omega}$ смотрит вверх-на-север, $\vec{v}'$ смотрит на юг; $\vec{\Omega} \times \vec{v}'$ — на запад; $\vec{F}_k = -2m \cdot$ (на запад) = на восток. Для воздуха, движущегося с севера, он отклоняется на восток, формируя вращение против часовой стрелки вокруг центра. В Южном полушарии $\vec{\Omega}$ меняет направление (относительно локальной вертикали), и вращение обращается по часовой стрелке.

Пример 15. Тело падает с высоты h без начальной скорости. Найдите отклонение точки падения от точки прямо под местом бросения (пренебрегите атмосферным сопротивлением, учтите вращение Земли, широта — φ).

В системе отсчёта Земли на тело действует сила Кориолиса. В начале падения $\vec{v}' \approx 0$, поэтому кориолисово ускорение мало и нарастает по мере набора скорости. В первом приближении вертикальная скорость: $v'_z \approx gt$ (вниз).

Горизонтальная составляющая $\vec{\Omega}$ на широте φ , направленная на север: $\Omega_h = \Omega \cos \varphi$. Кориолисово ускорение (горизонтальное, на восток): $a_k = 2\Omega \cos \varphi \cdot v'_z = 2\Omega \cos \varphi \cdot gt$.

Горизонтальная скорость на восток (нарастает):

$$\frac{dx'}{dt} \approx \int_0^t 2\Omega \cos \varphi \cdot gt' dt' = \Omega g \cos \varphi \cdot t^2.$$

Горизонтальное смещение:

$$x' = \int_0^T \Omega g \cos \varphi \cdot t^2 dt = \frac{\Omega g \cos \varphi}{3} T^3.$$

Время падения $T = \sqrt{\frac{2h}{g}}$, подставляем:

$$x' = \frac{\Omega \cos \varphi}{3} \sqrt{\frac{8h^3}{g}}.$$

При $h = 100$ м, $\varphi = 45^\circ$, $\Omega = 7,3 \cdot 10^{-5}$ рад/с: $x' \approx 16$ мм — небольшое, но измеримое отклонение на восток.

2.7. Общий случай: теорема Кориолиса

Соберём теперь все полученные результаты в единую формулу для произвольной неинерциальной системы отсчёта — такой, которая и движется поступательно, и вращается, и может иметь переменную угловую скорость.

Постановка задачи. Пусть начало координат O' движется произвольно: его скорость $\vec{V}_0(t)$, ускорение $\vec{a}_0(t) = \frac{d\vec{V}_0}{dt}$. Одновременно система S' вращается — угловая скорость $\vec{\Omega}(t)$ может быть переменной.

Формула скоростей. Из предыдущих параграфов, учитывая теперь и движение начала координат:

$$\vec{v} = \vec{V}_0 + \vec{v}' + \vec{\Omega} \times \vec{r}'.$$

Вывод формулы ускорений. Дифференцируем формулу скоростей:

$$\vec{a} = \vec{a}_0 + \frac{d\vec{v}'}{dt} + \frac{d(\vec{\Omega} \times \vec{r}')}{dt}.$$

Первое слагаемое: $\vec{a}_0 = \frac{d\vec{V}_0}{dt}$ — ускорение начала.

Второе: $\frac{d\vec{v}'}{dt} = \vec{a}' + \vec{\Omega} \times \vec{v}'$ (применяем ключевое правило к вектору $\vec{v}'$).

Третье: $\vec{\Omega}$ теперь переменна, поэтому:

$$\frac{d(\vec{\Omega} \times \vec{r}')}{dt} = \frac{d\vec{\Omega}}{dt} \times \vec{r}' + \vec{\Omega} \times \frac{d\vec{r}'}{dt} = \frac{d\vec{\Omega}}{dt} \times \vec{r}' + \vec{\Omega} \times (\vec{v}' + \vec{\Omega} \times \vec{r}').$$

Складываем всё:

Определение 5. Теорема Кориолиса. Ускорение точки в лабораторной инерциальной системе:

$$\vec{a} = \vec{a}_0 + \vec{a}' + \underbrace{2\vec{\Omega} \times \vec{v}'}_{\text{Кориолис}} + \underbrace{\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}')}_{\text{центростремительное}} + \underbrace{\frac{d\vec{\Omega}}{dt} \times \vec{r}'}_{\text{Эйлера}}.$$

Слагаемые: $\vec{a}_0$ — переносное ускорение начала координат; $\vec{a}'$ — относительное ускорение точки в S' ; $2\vec{\Omega} \times \vec{v}'$ — ускорение Кориолиса; $\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}')$ — переносное центростремительное ускорение; $\frac{d\vec{\Omega}}{dt} \times \vec{r}'$ — ускорение Эйлера (при переменной $\vec{\Omega}$).

Физический смысл. Переходя в систему S' и переписывая уравнение $\vec{F} = m\vec{a}$ (записанное в инерциальной системе), мы получаем второй закон Ньютона в неинерциальной системе:

$$m\vec{a}' = \vec{F} - m\vec{a}_0 - 2m\vec{\Omega} \times \vec{v}' - m\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}') - m\frac{d\vec{\Omega}}{dt} \times \vec{r}'.$$

Наблюдатель в S' видит дополнительные «силы» — это *силы инерции*. Они не являются настоящими силами (у них нет парных реакций), но в расчётах ведут себя точно так же, как настоящие.

Пример 16. Найдите эффективное ускорение свободного падения на поверхности Земли как функцию широты φ .

Земля — наша система S' ; она вращается с $\vec{\Omega}$ и сама движется вокруг Солнца (этим движением пренебрежём: ускорение орбитального движения $a_0 \approx 6 \cdot 10^{-3} \text{ м/с}^2$, что значительно меньше g). Рассмотрим покоящееся тело ($\vec{v}' = 0$, $\vec{a}' = \vec{g}_{\text{eff}}$). Из теоремы Кориолиса (кориолисово и эйлерово ускорения исчезают):

$$\vec{g}_{\text{eff}} = \vec{g}_{\text{ист}} - \vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{R}),$$

где $\vec{g}_{\text{ист}} = -\frac{GM}{R^2} \hat{r}$ — истинное гравитационное ускорение, $\vec{R}$ — радиус-вектор точки.

Вектор $\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{R})$ направлен к оси вращения Земли и имеет модуль $\Omega^2 R \cos \varphi$ (расстояние до оси умножить на Ω^2). На экваторе $\varphi = 0$, это ускорение максимально и направлено от центра Земли: $\Omega^2 R \approx 0,034 \text{ м/с}^2$. Оно уменьшает эффективное g : $g_{\text{экватор}} = g_{\text{ист}} - \Omega^2 R \approx 9,78 \text{ м/с}^2$.

На полюсе $\varphi = 90^\circ$ — расстояние до оси равно нулю, центростремительное слагаемое исчезает: $g_{\text{полюс}} = g_{\text{ист}} \approx 9,83 \text{ м/с}^2$. Разница в g между экватором и полюсом составляет около $0,05 \text{ м/с}^2$ — небольшая, но вполне измеримая величина. Кроме того, на экваторе Земля из-за центробежного эффекта немного сплюснута, что дополнительно уменьшает g (большее расстояние от центра уменьшает гравитационное притяжение).

Пример 17. Маятник Фуко — длинный маятник, подвешенный в точке на широте φ . Покажите, что плоскость его колебаний медленно вращается.

В системе отсчёта Земли на маятник действует сила Кориолиса $\vec{F}_k = -2m\vec{\Omega} \times \vec{v}'$. Вертикальная составляющая $\vec{\Omega}$: $\Omega_v = \Omega \sin \varphi$. Горизонтальная скорость маятника $\vec{v}'_h$ вызывает горизонтальную силу Кориолиса, перпендикулярную этой скорости: $\vec{F}_{k,h} = -2m\Omega \sin \varphi \hat{k} \times \vec{v}'_h$. Это — та же структура, что у силы Лоренца ($\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$), поэтому маятник ведёт себя как заряженный осциллятор в магнитном поле: его плоскость колебаний медленно прецессирует.

Угловая скорость прецессии — это угловая скорость вращения $\Omega_v = \Omega \sin \varphi$. Период полного оборота плоскости:

$$T_{\text{Фуко}} = \frac{2\pi}{\Omega \sin \varphi} = \frac{24 \text{ ч}}{\sin \varphi}.$$

На Северном полюсе ($\varphi = 90^\circ$): $T = 24 \text{ ч}$ — плоскость маятника остаётся неподвижной, пока Земля оборачивается под ним. На экваторе ($\varphi = 0^\circ$): $T = \infty$ — плоскость вообще не вращается. В Санкт-Петербурге ($\varphi \approx 60^\circ$): $T \approx 27,7 \text{ ч}$.

§ 3. Криволинейное движение

3.1. Равномерное движение по окружности. Угловая скорость

Окружность — простейшая криволинейная траектория, на которой все свойства кривого движения проявляются особенно наглядно. Начнём с равномерного движения и постепенно перейдём к более общим случаям.

Угловая скорость и период. Пусть материальная точка движется по окружности радиуса R с постоянной по величине скоростью v . За малое время Δt она проходит дугу $\Delta s = v \Delta t$ и поворачивается на угол $\Delta \varphi = \frac{\Delta s}{R}$. Угловой скоростью называется скорость изменения этого угла:

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} = \frac{v}{R}.$$

Время одного полного оборота ($\Delta \varphi = 2\pi$) называется *периодом*:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi R}{v}.$$

Уравнения движения. Поместим центр окружности в начало координат; в момент $t = 0$ точка находится в точке $(R, 0)$. Через время t она повернулась на угол ωt , и её координаты:

$$x(t) = R \cos(\omega t), \quad y(t) = R \sin(\omega t).$$

Компоненты скорости находятся как пределы отношений приращений координат к Δt . Для равномерного движения они принимают вид:

$$v_x = -R\omega \sin(\omega t), \quad v_y = R\omega \cos(\omega t).$$

Можно убедиться, что $v_x^2 + v_y^2 = R^2\omega^2 = v^2$ — скорость по величине постоянна. Проверим также перпендикулярность скорости и радиус-вектора: $\vec{v} \cdot \vec{r} = (-R\omega \sin \omega t)(R \cos \omega t) + (R\omega \cos \omega t)(R \sin \omega t) = 0$.

Центростремительное ускорение. Скорость постоянна по величине, поэтому меняется только её направление. За малое время Δt вектор скорости повернулся на тот же угол $\Delta \varphi = \frac{v \Delta t}{R}$, что и радиус-вектор (скорость всегда перпендикулярна ему). Для малого угла поворота модуль изменения скорости:

$$|\Delta \vec{v}| \approx v \cdot \Delta \varphi = v \cdot \frac{v \Delta t}{R} = \frac{v^2}{R} \Delta t.$$

Поделим на Δt и получим центростремительное ускорение:

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{v}|}{\Delta t} = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R.$$

Направление $\Delta \vec{v}$ — перпендикулярно скорости, то есть к центру окружности. Именно это ускорение непрерывно поворачивает вектор скорости, не давая точке улететь по прямой.

Угловая скорость радиус-вектора. Полезно обобщить понятие угловой скорости на произвольную кривую. Пусть точка движется по любой траектории. В каждый момент только та компонента скорости, которая перпендикулярна радиус-вектору $\vec{r}$, вызывает вращение этого вектора. Радиальная компонента лишь изменяет длину $r = |\vec{r}|$. Поэтому угловая скорость радиус-вектора:

$$\omega_r = \frac{v_{\perp}}{r},$$

где $v_{\perp}$ — проекция скорости, перпендикулярная $\vec{r}$. Для равномерного движения по окружности $v_{\perp} = v$ и $r = R$, откуда $\omega_r = \frac{v}{R} = \omega$.

Пример 18. Материальная точка движется по окружности с постоянной скоростью $v = 2$ м/с. За время $\tau = 2$ с вектор скорости повернулся на угол $\alpha = 45^\circ$. Найдите период обращения и центростремительное ускорение точки. При равномерном движении вектор скорости поворачивается с той же угловой скоростью ω , что и сама точка. Из условия: $\omega = \frac{\alpha}{\tau} = \frac{\pi/4}{2} = \frac{\pi}{8}$ рад/с. Период: $T = \frac{2\pi}{\omega} = 16$ с. Радиус: $R = \frac{v}{\omega} = \frac{16}{\pi}$ м. Центростремительное ускорение:

$$a = v\omega = 2 \cdot \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{4} \approx 0,785 \text{ м/с}^2.$$

Пример 19. Тело движется по окружности радиуса R с угловой скоростью ω . Центр окружности совпадает с началом координат; в момент $t = 0$ тело находится на оси OX с положительной координатой. Найдите угловую скорость вращения отрезка, соединяющего тело с точкой $P = (-R, 0)$. Положение тела: $A = (R \cos \omega t, R \sin \omega t)$. Вектор $\vec{PA} = (R \cos \omega t + R, R \sin \omega t)$. Воспользуемся формулами двойного угла $1 + \cos \theta = 2 \cos^2(\theta/2)$ и $\sin \theta = 2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)$:

$$\vec{PA} = 2R \cos \frac{\omega t}{2} \cdot \left(\cos \frac{\omega t}{2}, \sin \frac{\omega t}{2} \right).$$

Это вектор, направленный под углом $\frac{\omega t}{2}$ к оси OX . Угловая скорость его вращения:

$$\Omega = \frac{\Delta(\omega t/2)}{\Delta t} = \frac{\omega}{2}.$$

Отрезок PA вращается вдвое медленнее, чем само тело. Этот результат — аналог теоремы о вписанном угле: угол, вписанный в окружность, вдвое меньше центрального, опирающегося на ту же дугу.

3.2. Нормальное и касательное ускорения

При равномерном движении по окружности ускорение было целиком центростремительным. Теперь рассмотрим неравномерное движение, при котором скорость меняется и по величине, и по направлению.

Векторный треугольник скоростей. В момент t вектор скорости равен $\vec{v}$, а в момент $t + \Delta t$ — $\vec{v}'$. Вектор приращения $\Delta\vec{v} = \vec{v}' - \vec{v}$ замыкает треугольник, образованный $\vec{v}$ и $\vec{v}'$. Разложим $\Delta\vec{v}$ на две составляющие: вдоль $\vec{v}$ и перпендикулярно ей.

Составляющая вдоль $\vec{v}$ равна изменению модуля скорости: $\Delta v_\tau \approx |\vec{v}'| - |\vec{v}|$. В пределе $\Delta t \rightarrow 0$ это даёт касательное ускорение:

$$a_\tau = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_\tau}{\Delta t}.$$

Составляющая перпендикулярная $\vec{v}$ связана с поворотом скорости на угол $\Delta\varphi$. При малом $\Delta\varphi$ её величина $\Delta v_n \approx v \Delta\varphi$. В пределе:

$$a_n = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v \Delta\varphi}{\Delta t} = v \omega_v,$$

где $\omega_v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$ — угловая скорость вращения вектора скорости. Для точки на окружности радиуса R : $\Delta\varphi = \frac{\Delta s}{R} = \frac{v \Delta t}{R}$, поэтому $\omega_v = \frac{v}{R}$ и $a_n = \frac{v^2}{R}$.

Определение 6. Ускорение точки, движущейся по криволинейной траектории, раскладывается на два взаимно перпендикулярных слагаемых:

$$a_\tau = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \text{— касательное ускорение,}$$

$$a_n = \frac{v^2}{\rho} \quad \text{— нормальное (центростремительное) ускорение.}$$

Касательное ускорение отвечает за изменение быстроты движения; нормальное — за изменение направления скорости. Полное ускорение и угол θ между ним и скоростью:

$$|\vec{a}|^2 = a_\tau^2 + a_n^2, \quad \tan \theta = \frac{a_n}{a_\tau}.$$

При равномерном движении ($a_\tau = 0$) ускорение целиком направлено к центру; при прямолинейном ($a_n = 0$) — вдоль скорости.

Пример 20. Частица начинает двигаться по окружности радиуса R из состояния покоя с постоянным касательным ускорением a_τ . Найдите угол θ между

вектором ускорения и вектором скорости после первого оборота. После оборота точка прошла путь $s = 2\pi R$. Скорость из кинематики (при постоянном a_τ): $v^2 = 2a_\tau s = 4\pi R a_\tau$. Нормальное ускорение: $a_n = \frac{v^2}{R} = 4\pi a_\tau$.

$$\tan \theta = \frac{a_n}{a_\tau} = 4\pi \Rightarrow \theta = \arctan(4\pi) \approx 85,5^\circ.$$

Полное ускорение почти перпендикулярно скорости: нормальная составляющая в $4\pi \approx 12,6$ раза больше касательной.

Пример 21. Точка движется по окружности радиуса R из состояния покоя, при этом модуль полного ускорения постоянен и равен a . Какую часть окружности пройдёт точка к моменту, когда она достигнет максимальной скорости? Максимальная скорость достигается, когда касательное ускорение обращается в нуль: все ускорение становится нормальным ($a_n = a$). Заметим, что угол φ между вектором ускорения и скоростью начинается с нуля (в начальный момент $v = 0$, ускорение целиком касательное) и заканчивается значением $\frac{\pi}{2}$ (в момент максимальной скорости). *Ключевое утверждение:* угол φ изменяется вдвое быстрее, чем угол поворота точки на окружности. Строгое доказательство: пусть $\omega = \frac{v}{R}$ — угловая скорость точки. Из соотношений $\cos \varphi = \frac{a_\tau}{a}$ и $a \sin \varphi = a_n = \frac{v^2}{R}$ рассмотрим малые приращения. Приращение левой части второго равенства равно $a \cos \varphi \Delta \varphi$, приращение правой — $\frac{2v}{R} \Delta v$. Приравняв их и деля на Δt , получаем

$$a \cos \varphi \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} = \frac{2v}{R} \frac{\Delta v}{\Delta t}.$$

Учитывая, что $\frac{\Delta v}{\Delta t} = a_\tau = a \cos \varphi$, сокращаем и получаем

$$\frac{\Delta \varphi}{\Delta t} = \frac{2v}{R} = 2\omega.$$

Итак, угловая скорость изменения угла наклона ускорения в два раза больше угловой скорости вращения точки. Изменение угла поворота θ при переходе φ от 0 до $\frac{\pi}{2}$:

$$\Delta \theta = \frac{\Delta \varphi}{2} = \frac{\pi/2}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

Доля окружности: $\frac{\Delta \theta}{2\pi} = \frac{1}{8}$.

3.3. Радиус кривизны

До сих пор нормальное ускорение вычислялось по формуле $a_n = \frac{v^2}{\rho}$, где ρ — радиус соприкасающейся окружности. Но если траектория — не окружность? В каждой точке произвольной кривой изогнутость может быть различной. Нам нужен инструмент, позволяющий измерить эту изогнутость в отдельной точке. **Соприкасающаяся окружность.** Через любые три точки, не лежащие на одной прямой, проходит единственная окружность (описанная окружность треугольника). Зафиксируем на кривой точку P и выберем ещё две точки Q и S по обе стороны от неё. Проведём описанную окружность через P, Q, S . При стягивании Q и S к точке P вдоль кривой эта окружность стремится к пределу — *соприкасающейся окружности*. Она «наилучшим образом» приближает кривую в точке P : совпадает с ней до второго порядка (общая точка, общее направление и одинаковая кривизна). Геометрически это означает, что вблизи P кривая и окружность имеют одинаковый наклон и одинаковую скорость поворота касательной.

Определение 7. Радиусом кривизны ρ в точке P называется радиус соприкасающейся окружности. Чем сильнее кривая изогнута в данной точке, тем меньше ρ . Для прямой линии $\rho = \infty$.

Связь с ускорением. Для точки, движущейся по произвольной кривой, нормальное ускорение в каждый момент времени — это центростремительное ускорение на соприкасающейся окружности радиуса ρ :

$$a_n = \frac{v^2}{\rho}.$$

Отсюда получаем рабочую формулу: $\rho = \frac{v^2}{a_n}$. Зная скорость точки и нормальное ускорение, можно найти радиус кривизны траектории в данный момент — даже не зная уравнения самой траектории.

Угловая скорость вращения скорости. Из формулы $a_n = v \omega_v$ и $a_n = \frac{v^2}{\rho}$ следует:

$$\omega_v = \frac{v}{\rho}.$$

Чем меньше радиус кривизны (резче поворот), тем быстрее поворачивается вектор скорости.

Аналитическое вычисление радиуса кривизны. До сих пор ρ находился из кинематических величин v и a_n . Однако ρ — это прежде всего *геометрическое* свойство самой кривой, не зависящее от закона движения точки по ней. Выведем формулу, позволяющую вычислять ρ непосредственно из уравнения траектории $y = f(x)$.

Для кривой $y = f(x)$ касательная в каждой точке образует с осью OX угол φ , задаваемый соотношением:

$$\tan \varphi = y' \equiv \frac{dy}{dx}.$$

Малый элемент длины дуги ds находится по теореме Пифагора:

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + (y')^2} dx, \quad \text{откуда} \quad \frac{ds}{dx} = \sqrt{1 + (y')^2}.$$

Рассматривая прямоугольный треугольник с катетами dx , dy и гипотенузой ds , получаем геометрическое соотношение для косинуса угла наклона:

$$\cos \varphi = \frac{dx}{ds} = \frac{1}{\sqrt{1 + (y')^2}}.$$

Степень изогнутости кривой в точке естественно измерять тем, насколько быстро поворачивается касательная при продвижении вдоль кривой. Это приводит к определению *кривизны* — производной угла касательной по длине дуги:

$$\kappa = \left| \frac{d\varphi}{ds} \right|.$$

Радиус кривизны и кривизна обратно пропорциональны: $\rho = \frac{1}{\kappa}$. Для прямой линии угол φ постоянен, поэтому $\kappa = 0$ и $\rho = \infty$. Для окружности радиуса R касательная поворачивается равномерно: при прохождении дуги ds угол меняется на $d\varphi = ds/R$, откуда $\kappa = \frac{1}{R}$ и $\rho = R$, что согласуется с геометрической интуицией.

Выразим $\frac{d\varphi}{ds}$ через производные y' и y'' . Дифференцируем равенство $\tan \varphi = y'$ по x , используя правило производной сложной функции:

$$\frac{1}{\cos^2 \varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dx} = y'' \quad \Rightarrow \quad \frac{d\varphi}{dx} = y'' \cos^2 \varphi.$$

Чтобы перейти от производной по x к производной по длине дуги, применим правило дифференцирования сложной функции $\frac{d\varphi}{ds} = \frac{d\varphi/dx}{ds/dx}$:

$$\frac{d\varphi}{ds} = \frac{y'' \cos^2 \varphi}{\sqrt{1 + (y')^2}} = \frac{y'' \cos^2 \varphi}{1/\cos \varphi} = y'' \cos^3 \varphi.$$

Подставляем выражение $\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{1+(y')^2}}$:

$$\frac{d\varphi}{ds} = \frac{y''}{(1 + (y')^2)^{3/2}}.$$

Взяв модуль и используя связь $\rho = \left| \frac{ds}{d\varphi} \right|$, получаем окончательный результат:

$$\boxed{\rho = \frac{(1 + (y')^2)^{3/2}}{|y''|}}.$$

Связь с кинематической формулой. Убедимся, что геометрический вывод согласуется с формулой $\rho = \frac{v^2}{a_n}$. Пусть точка движется по кривой $y = f(x)$ так, что горизонтальная компонента скорости постоянна: $\dot{x} = u$. Тогда $\dot{y} = y' u$, $\ddot{y} = y'' u^2$, $\ddot{x} = 0$, а модуль скорости $v = u \sqrt{1 + (y')^2}$. В двумерном случае модуль векторного произведения скорости и ускорения равен $|\vec{v} \times \vec{a}| = |\dot{x} \ddot{y} - \dot{y} \ddot{x}|$. Поскольку нормальное ускорение связано с этим произведением соотношением $a_n = \frac{|\vec{v} \times \vec{a}|}{v}$, получаем:

$$a_n = \frac{|u \cdot y'' u^2 - y' u \cdot 0|}{u \sqrt{1 + (y')^2}} = \frac{|y''| u^2}{\sqrt{1 + (y')^2}}.$$

Вычисляем радиус кривизны кинематически:

$$\rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{u^2 (1 + (y')^2)}{|y''| u^2 / \sqrt{1 + (y')^2}} = \frac{(1 + (y')^2)^{3/2}}{|y''|}.$$

Геометрический и кинематический подходы приводят к идентичному выражению.

Параметрическая запись. Если кривая задана параметрически $x = x(t)$, $y = y(t)$ (параметр t не обязательно совпадает со временем), аналогичные выкладки дают:

$$\rho = \frac{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}{|\dot{x} \ddot{y} - \dot{y} \ddot{x}|}.$$

Здесь числитель равен v^3 , а знаменатель — $v a_n$, поэтому частное в точности воспроизводит фундаментальное соотношение $\rho = \frac{v^2}{a_n}$.

Пример 22. Проверим формулу для окружности $x^2 + y^2 = R^2$. Рассмотрим верхнюю полуокружность $y = \sqrt{R^2 - x^2}$. Находим производные:

$$y' = -\frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2}}, \quad y'' = -\frac{R^2}{(R^2 - x^2)^{3/2}}.$$

Вычисляем выражение в числителе:

$$1 + (y')^2 = 1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2} = \frac{R^2}{R^2 - x^2}.$$

Подставляем в общую формулу (знак второй производной учитывается модулем):

$$\rho = \frac{(R^2/(R^2 - x^2))^{3/2}}{R^2/(R^2 - x^2)^{3/2}} = \frac{R^3/(R^2 - x^2)^{3/2}}{R^2/(R^2 - x^2)^{3/2}} = R.$$

Радиус кривизны окружности постоянен и равен её геометрическому радиусу, что и требовалось проверить.

Пример 23. Найдём радиус кривизны траектории тела, брошенного горизонтально со скоростью v_0 . Уравнение траектории имеет вид параболы: $y = \frac{g}{2v_0^2} x^2$.

Вычисляем производные:

$$y' = \frac{gx}{v_0^2}, \quad y'' = \frac{g}{v_0^2}.$$

Подставляем в формулу:

$$\rho(x) = \frac{\left(1 + \frac{g^2 x^2}{v_0^4}\right)^{3/2}}{\frac{g}{v_0^2}} = \frac{v_0^2}{g} \left(1 + \frac{g^2 x^2}{v_0^4}\right)^{3/2}.$$

В начальный момент ($x = 0$) получаем $\rho_{\min} = \frac{v_0^2}{g}$ — наименьший радиус кривизны, соответствующий максимальной изогнутости траектории в вершине параболы. По мере удаления от точки броска ($x \rightarrow \infty$) кривая распрямляется и $\rho(x) \rightarrow \infty$. Этот результат полностью совпадает с ответом, полученным ранее кинематическим методом через нормальное ускорение.

3.4. Задачи преследования

В задачах преследования одно тело («преследователь») всегда движется в направлении другого («цели»). Скорость при этом постоянна по величине, но

непрерывно меняет направление. Ключевым инструментом служит производная расстояния между преследователем и целью.

Скорость сближения. Пусть A — преследователь, B — цель. Обозначим $r = |AB|$. Изменение расстояния за малое время Δt — это проекция вектора относительной скорости $\vec{v}_B - \vec{v}_A$ на прямую AB :

$$\Delta r = \vec{e}_{AB} \cdot (\vec{v}_B - \vec{v}_A) \Delta t,$$

где $\vec{e}_{AB}$ — единичный вектор от A к B . Если $\Delta r < 0$, расстояние убывает (тела сближаются). Раскроем явно: пусть β_A — угол между $\vec{v}_A$ и направлением AB , а β_B — угол между $\vec{v}_B$ и тем же направлением. Тогда:

$$\frac{\Delta r}{\Delta t} = v_B \cos \beta_B - v_A \cos \beta_A.$$

Пример 24. Черепахи в вершинах равностороннего треугольника. Три черепахи находятся в вершинах правильного треугольника со стороной a . Каждая движется к своей соседке по часовой стрелке с постоянной скоростью v . Найдите время встречи, путь каждой черепахи и место встречи.

Начальная конфигурация и законы движения инвариантны относительно поворота на 120° вокруг центра треугольника. Запишем уравнение движения для k -й черепахи:

$$\frac{d\vec{r}_k}{dt} = v \frac{\vec{r}_{k+1} - \vec{r}_k}{|\vec{r}_{k+1} - \vec{r}_k|}.$$

Поскольку правая часть преобразуется согласованно с циклической перестановкой индексов, симметрия положений сохраняется во времени: черепахи всегда образуют правильный треугольник, который равномерно уменьшается в размерах и вращается. Центр треугольника остаётся неподвижным, и именно в нём произойдёт встреча.

Для нахождения времени встречи вычислим скорость изменения расстояния $r(t)$ между двумя соседними черепахами A и B . Используем общую формулу для производной расстояния:

$$\frac{\Delta r}{\Delta t} = v_B \cos \beta_B - v_A \cos \beta_A,$$

где β_A — угол между $\vec{v}_A$ и направлением AB , β_B — угол между $\vec{v}_B$ и тем же направлением. По условию $\vec{v}_A$ направлен строго к B , поэтому $\beta_A = 0$, $\cos \beta_A = 1$. Черепаха B движется к C ; угол между направлением BC и прямой AB равен

внешнему углу правильного треугольника, то есть 120° , следовательно $\cos \beta_B = -\frac{1}{2}$. Подставляем в формулу:

$$\frac{\Delta r}{\Delta t} = v \left(-\frac{1}{2} \right) - v(1) = -\frac{3v}{2}.$$

Скорость сближения постоянна: $v_{\text{сбл}} = -\frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{3v}{2}$. Время встречи:

$$t = \frac{a}{v_{\text{сбл}}} = \frac{2a}{3v}.$$

Путь каждой черепахи (скорость постоянна по модулю):

$$S = vt = \frac{2a}{3}.$$

Встреча происходит в центре исходного треугольника. Траектория каждой черепахи представляет собой логарифмическую спираль, стягивающуюся к центру.

Пример 25. Собака и лиса. Лиса бежит прямолинейно и равномерно со скоростью u . Собака преследует лису со скоростью v , вектор которой всегда направлен на лису. В момент, когда скорости собаки и лисы взаимно перпендикулярны, расстояние между ними равно L . Найдите ускорение собаки и радиус кривизны её траектории в этот момент. Обозначим направление от собаки к лисе $\vec{e}_{DF}$. Скорость собаки направлена вдоль $\vec{e}_{DF}$; скорость лисы по условию перпендикулярна скорости собаки, то есть перпендикулярна $\vec{e}_{DF}$. Поперечная компонента скорости лисы (перпендикулярная прямой DF): $u_{\perp} = u$ (скорость лисы целиком поперечна). Продольная компонента (вдоль DF): $u_{\parallel} = 0$. Угловая скорость вращения прямой DF :

$$\omega_{DF} = \frac{u_{\perp} - 0}{|DF|} = \frac{u}{L}.$$

Скорость собаки всегда направлена вдоль DF , значит, вектор $\vec{v}_{\text{соб}}$ вращается с той же угловой скоростью ω_{DF} . Ускорение собаки — нормальное (скорость постоянна по модулю):

$$a_{\text{соб}} = v \omega_{DF} = \frac{uv}{L}.$$

Радиус кривизны траектории собаки:

$$\rho = \frac{v^2}{a_{\text{соб}}} = \frac{vL}{u}.$$

Замечание. Задачи о погоне второго порядка (преследование по кривой, когда $v = u$, и пересечение с окружностью) требуют более тонкого анализа и рекомендуются к самостоятельной проработке.

§ 4. Плоскопараллельное движение твёрдого тела

4.1. Основные определения

Определение 8. В кинематике широко используется идеализированная модель твёрдого тела — *абсолютно твёрдое тело* (АТТ). Определяющее свойство этой модели: расстояние между любыми двумя точками тела остаётся неизменным при любом движении:

$$|AB| = \text{const} \quad \text{для любых точек } A, B \text{ тела.}$$

Это условие *нерастяжимости* является фундаментом всей дальнейшей теории. Реальные объекты (стальная линейка, маховик, корпус автомобиля) приближённо удовлетворяют ему, пока упругие деформации пренебрежимо малы. Кусок резины или пружина моделью АТТ не описываются.

Определение 9. Движение АТТ называется *плоскопараллельным*, если в каждый момент времени векторы скоростей всех точек тела параллельны некоторой неподвижной плоскости Π (плоскости приведения). Следовательно, траектории всех точек лежат в плоскостях, параллельных Π .

Примеры: колесо велосипеда, движущегося прямолинейно по дороге; шатун кривошипно-шатунного механизма; шестерня в зубчатой передаче с параллельными осями; палка, скользящая по льду произвольным образом.

Не является плоскопараллельным: колесо велосипеда при повороте руля; прецессия гироскопа; закрученный мяч, летящий в поле тяжести; винт вертолёт в общем случае полёта.

Определение 10. Поскольку все сечения тела, параллельные Π , движутся абсолютно одинаково (их положения в каждый момент совпадают с точностью до переноса вдоль нормали к Π), кинематика всего тела полностью определяется движением одного такого сечения — *плоской фигуры* — в своей плоскости. Далее мы будем изучать именно движение плоской фигуры, подразумевая, что результаты автоматически распространяются на всё тело.

Пример 26. Рассмотрим тонкий стержень AB длины L , конец которого A скользит по горизонтальному полу, а конец B — по вертикальной стене (классическая модель соскальзывающей лестницы). Траектория точки A представляет собой горизонтальную прямую, точки B — вертикальную прямую, а любой промежуточной точки C — эллипс. Поскольку все эти траектории лежат в параллельных вертикальных плоскостях, движение стержня является плоскопараллельным. При этом оно *не сводится* к вращению вокруг неподвижной

оси: ни одна точка стержня не покоится в течение всего движения. Данный пример демонстрирует, что плоскопараллельное движение — существенно более общий случай, чем простое вращение или поступательное перемещение. В дальнейшем мы покажем, что в каждый момент времени такое движение эквивалентно мгновенному вращению вокруг *мгновенного центра скоростей*, который сам непрерывно перемещается в пространстве.

4.2. Теорема о перемещении плоской фигуры

Теорема 1. Эйлера–Шаля. Любое перемещение плоской фигуры из одного положения в другое эквивалентно либо повороту вокруг некоторой точки (полюса поворота), либо параллельному переносу.

Доказательство. Пусть точки A и B фигуры перешли в A' и B' ; пусть $A \neq A'$. Проведём серединные перпендикуляры l_1 и l_2 к отрезкам AA' и BB' .

Случай 1: $l_1 \cap l_2 = \{O\}$.

По построению $|OA| = |OA'|$ и $|OB| = |OB'|$. Из условия абсолютной твёрдости тела $|AB| = |A'B'|$. Следовательно, $\triangle OAB \cong \triangle OA'B'$ по трём сторонам. Так как фигура движется, не вынимаясь из плоскости (как картонный треугольник), её ориентация сохраняется. Значит, конгруэнтность реализуется поворотом вокруг O , а не зеркальным отражением.

Единственность центра для всей фигуры.

Докажем, что найденная точка O является центром поворота не только для отрезка AB , но и для любой другой точки P фигуры. Пусть при перемещении P переходит в P' . Обозначим через P^* образ точки P при повороте вокруг O на угол $\varphi = \angle AOA'$. Из сохранения расстояний следует: $|A'P^*| = |AP| = |A'P'|$ и $|B'P^*| = |BP| = |B'P'|$. На плоскости существует не более двух точек, одинаково удалённых от A' и B' ; они симметричны относительно прямой $A'B'$. Поскольку и исходное движение, и поворот сохраняют ориентацию фигуры (не «выворачивают» её наизнанку), точки P^* и P' не могут быть зеркальными отражениями — они обязаны совпасть. Следовательно, один и тот же центр O задаёт поворот **всей** фигуры.

Случай 2: $l_1 \parallel l_2, l_1 \neq l_2$.

Тогда отрезки AA' и BB' параллельны. Из условия $|AB| = |A'B'|$ следует, что четырёхугольник $AA'B'B$ — параллелограмм, откуда $|AA'| = |BB'|$ и направление перемещения одинаково для всех точек. Следовательно, перемещение является параллельным переносом. ч.т.д.

Важное замечание. Полюс O — это центр *конечного* перемещения фигуры за некоторый интервал времени. Он, вообще говоря, **не совпадает** с мгновенным

центром скоростей (МЦС), который будет введён в § 6. Путать конечный полюс поворота и мгновенный центр скоростей — одна из самых распространённых ошибок в кинематике.

Пример 27. Пусть квадрат переместился так, что его сторона AB перешла в $A'B'$. По теореме Эйлера–Шаля, центр конечного поворота O находится как пересечение серединных перпендикуляров к AA' и BB' . Даже если геометрический центр квадрата сместился на 3 см вправо, а сам квадрат повернулся на 30° , точка O не совпадает ни с начальным, ни с конечным положением центра. Её координаты определяются исключительно геометрическим построением серединных перпендикуляров.

Пример 28. Треугольник ABC с вершинами $A = (0, 0)$, $B = (2, 0)$, $C = (0, 2)$ совершил перемещение, в результате которого $A' = (2, 0)$, $B' = (2, 2)$, $C' = (0, 0)$. Найти центр конечного поворота.

Серединный перпендикуляр к AA' : середина отрезка — $(1, 0)$, AA' горизонтален, значит l_1 — вертикаль $x = 1$. Серединный перпендикуляр к BB' : середина отрезка — $(2, 1)$, BB' вертикален, значит l_2 — горизонталь $y = 1$. Их пересечение даёт полюс $O = (1, 1)$. Проверка нерастяжимости: $|AC| = 2$, $|A'C'| = \sqrt{(2-0)^2 + (0-0)^2} = 2$. ✓ Угол поворота: $\angle AOA' = 90^\circ$ (против часовой стрелки). ✓

4.3. Предельный переход: от конечного перемещения к мгновенному движению

Теорема Эйлера–Шаля описывает *конечные* перемещения: в какое положение перейдёт фигура за некоторый промежуток времени. В кинематике же нас интересует *мгновенная* картина: как тело движется в данный конкретный момент.

Рассмотрим очень малый промежуток времени Δt . За это время тело совершает малое перемещение, которое по теореме Шаля сводится к повороту на малый угол $\Delta\varphi$ вокруг некоторого центра $O(\Delta t)$. Будем уменьшать Δt , стремясь к нулю. При этом из одного геометрического процесса естественным образом возникают две физические величины:

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \dot{\varphi} \quad \text{— мгновенная угловая скорость;}$$

$$C = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} O(\Delta t) \quad \text{— мгновенный центр скоростей (МЦС).}$$

Запись $\lim_{\Delta t \rightarrow 0}$ означает, что мы исследуем поведение отношения $\frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$ и положения точки O при сколь угодно малых Δt . Если эти значения неограниченно приближаются к определённому числу и точке, то пределы существуют.

Существует ли предел на самом деле? Да, при условии, что движение плавное (гладкое): положения точек и их скорости меняются непрерывно во времени. В этом случае перпендикуляры к векторам скоростей точек поворачиваются плавно, поэтому их точка пересечения стремится к фиксированной точке C . Это и есть мгновенный центр скоростей.

Важно различать два случая параллельных скоростей:

1. Если скорости двух точек параллельны и *равны* по модулю и направлению, то перпендикуляры к ним параллельны и не пересекаются в конечной области. Это соответствует $\omega = 0$ (мгновенное поступательное движение), и МЦС уходит на бесконечность.
2. Если же скорости параллельны, но *различны* по модулю (или направлены в противоположные стороны), то $\omega \neq 0$. В этом случае перпендикуляры совпадают с прямой, соединяющей точки, и МЦС находится на конечном расстоянии (со стороны точки с меньшей скоростью, либо между точками при противоположных направлениях).

Главный вывод: существование МЦС при $\omega \neq 0$ не постулируется отдельно, а **вытекает из геометрии конечного перемещения** (теоремы Эйлера–Шаля).

Важное замечание. МЦС — понятие строго *мгновенное*. В следующий момент времени тело будет вращаться вокруг *другой* точки пространства. Следует различать мгновенный центр скоростей C и центр конечного поворота O из теоремы Шаля: это разные точки, определяемые разными способами.

Пример 29. Представьте, что колесо разгоняется. Измерим, на какой угол $\Delta\varphi$ оно повернулось за разные промежутки Δt : за 1 с — на 6 рад (средняя скорость 6 рад/с); за 0,1 с — на 0,65 рад (средняя скорость 6,5 рад/с); за 0,01 с — на 0,066 рад (средняя скорость 6,6 рад/с). По мере уменьшения Δt среднее значение $\frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$ стабилизируется и приближается к некоторому числу. Это число и есть мгновенная угловая скорость $\omega \approx 6,6$ рад/с в данный момент времени. Точно так же центр малого поворота $O(\Delta t)$ при уменьшении Δt неограниченно приближается к фиксированной точке C — мгновенному центру скоростей.

4.4. Угловая скорость

Определение 11. Угловой скоростью плоскопараллельного движения называется скорость изменения угла поворота любой прямой, жёстко связанной с телом:

$$\omega = \dot{\phi}.$$

Величина ω едина для всего тела в данный момент времени. Знак определяется направлением вращения: $\omega > 0$ соответствует вращению против часовой стрелки, $\omega < 0$ — по часовой. Частный случай: поступательное движение, при котором все прямые тела сохраняют своё направление, соответствует $\omega = 0$.

Почему ω одинакова для всех прямых тела. Возьмём любые две точки A и B тела. Так как расстояние между ними неизменно, квадрат длины отрезка постоянен:

$$|AB|^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 = \text{const}.$$

Продифференцируем равенство по времени:

$$2(x_B - x_A)(\dot{x}_B - \dot{x}_A) + 2(y_B - y_A)(\dot{y}_B - \dot{y}_A) = 0.$$

Векторно это записывается как $\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{v}_B - \vec{v}_A) = 0$. Следовательно, вектор относительной скорости $\vec{v}_B - \vec{v}_A$ всегда перпендикулярен отрезку AB . Геометрически это означает, что точка B мгновенно вращается вокруг A .

Отношение модуля относительной скорости к длине отрезка,

$$\omega = \frac{|\vec{v}_B - \vec{v}_A|}{|AB|},$$

не зависит от выбора пары точек A и B (это прямое следствие жёсткой связи всех точек тела). Поэтому ω является характеристикой движения всего тела, а не отдельного отрезка.

Угловая скорость и система отсчёта. Возникает естественный вопрос: изменится ли ω , если перейти к другой системе отсчёта? Рассмотрим простейший, но фундаментальный случай. Пусть система отсчёта S' движется относительно лабораторной системы S поступательно со скоростью $\vec{u}$ (без вращения). Скорость любой точки P тела в системе S' связана со скоростью в S правилом сложения: $\vec{v}'_P = \vec{v}_P - \vec{u}$.

Вычислим разность скоростей двух произвольных точек A и B жёсткого тела в новой системе:

$$\vec{v}'_B - \vec{v}'_A = (\vec{v}_B - \vec{u}) - (\vec{v}_A - \vec{u}) = \vec{v}_B - \vec{v}_A.$$

Скорость переноса $\vec{v}$ полностью сокращается. Следовательно, угловая скорость в системе S' вычисляется точно так же:

$$\omega' = \frac{|\vec{v}'_B - \vec{v}'_A|}{|AB|} = \frac{|\vec{v}_B - \vec{v}_A|}{|AB|} = \omega.$$

Мы получили важный результат: угловая скорость плоскопараллельного движения **инвариантна** относительно перехода к любой поступательно движущейся системе отсчёта. Она характеризует вращение тела само по себе и не зависит от движения наблюдателя, если только его система не вращается. Этот факт строго обосновывает уже знакомое свойство: выбор любой точки A в качестве «базы» в формуле поля скоростей эквивалентен переходу в поступательно движущуюся систему, поэтому ω остаётся неизменной.

Пример 30. Стержень AB длины $L = 1$ м вращается вокруг неподвижного конца A с угловой скоростью $\omega = 2$ рад/с. Найдём скорости точки B и точки C , удалённой от A на $0,4$ м.

Поскольку точка A покоится, скорость любой точки стержня определяется формулой $v = \omega r$, где r — расстояние до оси вращения, а направление скорости перпендикулярно стержню. Подставляем числа:

$$v_B = 2 \cdot 1 = 2 \text{ м/с}, \quad v_C = 2 \cdot 0,4 = 0,8 \text{ м/с}.$$

Пример 31. Стержень AB длины L движется, скользя концами: A — по горизонтальному полу, B — по вертикальной стене. В некоторый момент стержень образует с полом угол $\alpha = 30^\circ$, а точка A движется вправо со скоростью $u = 2$ м/с. Найдём ω и скорость v_B .

Направим оси: x вправо, y вверх. Тогда $\vec{v}_A = (u, 0)$, $\vec{v}_B = (0, -v_B)$ (точка B скользит вниз). Вектор $\overrightarrow{AB}$ направлен от A к B , его единичный вектор: $\vec{e}_{AB} = (-\cos \alpha, \sin \alpha)$.

Условие нерастяжимости требует, чтобы разность скоростей $\vec{v}_B - \vec{v}_A = (-u, -v_B)$ была перпендикулярна $\overrightarrow{AB}$. Их скалярное произведение равно нулю:

$$(-u)(-\cos \alpha) + (-v_B)(\sin \alpha) = 0 \quad \Rightarrow \quad v_B = u \cot \alpha.$$

При $\alpha = 30^\circ$ получаем $v_B = 2\sqrt{3} \approx 3,5$ м/с. Модуль относительной скорости: $|\vec{v}_B - \vec{v}_A| = \sqrt{u^2 + v_B^2} = 4$ м/с. Угловая скорость стержня:

$$\omega = -\frac{4}{L} \text{ рад/с}.$$

Отрицательный знак указывает на вращение по часовой стрелке.

4.5. Поле скоростей плоской фигуры

Из предыдущего раздела следует, что для любых двух точек A и B абсолютно твёрдого тела относительная скорость $\vec{v}_B - \vec{v}_A$ перпендикулярна отрезку AB , а её модуль равен $\omega|AB|$. Это означает, что в данный момент точка B движется так, как если бы она мгновенно вращалась вокруг A с угловой скоростью ω .

Введём декартову систему координат. Пусть $\overrightarrow{AB} = (x_{AB}, y_{AB})$, где $x_{AB} = x_B - x_A$, $y_{AB} = y_B - y_A$. Вектор, перпендикулярный $\overrightarrow{AB}$ и повёрнутый на 90° против часовой стрелки, имеет координаты $(-y_{AB}, x_{AB})$. Поэтому относительная скорость записывается как $\vec{v}_B - \vec{v}_A = \omega(-y_{AB}, x_{AB})$. Отсюда получаем основную формулу поля скоростей:

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \omega(-y_{AB}, x_{AB}),$$

или в покомпонентной записи:

$$v_{Bx} = v_{Ax} - \omega y_{AB}, \quad v_{By} = v_{Ay} + \omega x_{AB}.$$

Тем самым всё поле скоростей фигуры в данный момент полностью определяется скоростью всего одной точки $\vec{v}_A$ и единой угловой скоростью ω . (В трёхмерной записи это соответствует формуле Эйлера $\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{\omega} \times \vec{r}_{AB}$, где вектор $\vec{\omega}$ направлен по нормали к плоскости движения.)

Приём 1. Теорема о проекциях скоростей. Условие перпендикулярности $(\vec{v}_B - \vec{v}_A) \perp \overrightarrow{AB}$ можно переформулировать через скалярное произведение:

$$(\vec{v}_B - \vec{v}_A) \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \text{пр}_{AB}(\vec{v}_B) = \text{пр}_{AB}(\vec{v}_A).$$

Это означает, что *проекции скоростей любых двух точек тела на прямую, их соединяющую, равны*. Данный факт является прямым следствием нерастяжимости тела и не требует знания ни ω , ни координат точек. На практике теорема о проекциях часто оказывается быстрее и надёжнее, чем полная векторная формула, особенно при работе со стержнями, нитями и ползунами.

Пример 32. Нить горизонтально тянут вправо со скоростью v , разматывая её с катушки, которая катится по плоскости без скольжения. Внутренний радиус катушки r , внешний — R . Нить сматывается с верхней части внутреннего цилиндра. Найдём скорость центра катушки u .

При качении без скольжения точка касания с опорой покоится, поэтому угловая скорость связана со скоростью центра соотношением $\omega = \frac{u}{R}$. Точка K , в которой нить отрывается от катушки, находится строго над центром O на расстоянии r . Применяя формулу поля скоростей относительно точки O , получаем: скорость K складывается из переносной скорости u и вращательной

ωr , причём при качении вправо оба вектора сонаправлены. Следовательно, $v = u + \omega r = u + \frac{u}{R}r = u \frac{R+r}{R}$, откуда

$$u = v \frac{R}{R+r}.$$

Пример 33. Кривошип OA длины $a = 0,2$ м вращается вокруг неподвижной точки O с угловой скоростью $\omega_0 = 5$ рад/с. Шатун AB длины $b = 0,5$ м соединяет точку A с ползуном B , который может двигаться только горизонтально. В рассматриваемый момент кривошип OA горизонтален и направлен вправо, а шатун AB также горизонтален. Найдём скорость ползуна v_B и угловую скорость шатуна ω_{AB} .

Скорость точки A равна $v_A = \omega_0 a = 1$ м/с и направлена вертикально вверх (перпендикулярно горизонтальному кривошипу). Ползун B может двигаться только вдоль горизонтали. Применим теорему о проекциях скоростей на прямую AB (горизонтальную). Проекция $\vec{v}_A$ на горизонталь равна нулю, значит, и проекция $\vec{v}_B$ должна быть нулевой. Но $\vec{v}_B$ сам направлен горизонтально, следовательно, $v_B = 0$. В данный момент ползун мгновенно покоится (это положение называется *мёртвой точкой* механизма).

Для нахождения ω_{AB} воспользуемся формулой поля скоростей. Направим ось y вертикально вверх. Тогда $v_{Ay} = 1$ м/с, $v_{By} = 0$, а координата $x_{AB} = b = 0,5$ м. Из соотношения $v_{By} = v_{Ay} + \omega_{AB}x_{AB}$ получаем:

$$0 = 1 + \omega_{AB} \cdot 0,5 \quad \Rightarrow \quad \omega_{AB} = -2 \text{ рад/с.}$$

Отрицательный знак указывает на вращение шатуна по часовой стрелке.

4.6. Мгновенный центр скоростей

Определение 12. Мгновенным центром скоростей (МЦС) называется точка плоской фигуры (или её геометрического продолжения), скорость которой в данный момент времени равна нулю. МЦС существует и единственен при условии $\omega \neq 0$. Это строго мгновенное понятие: в следующий момент времени МЦС, как правило, переместится в другую точку пространства.

Как найти МЦС. Из формулы поля скоростей следует, что скорость любой точки A направлена перпендикулярно отрезку CA , соединяющему её с МЦС C . Следовательно, если известно направление скорости точки A , то МЦС обязательно лежит на прямой, проведённой через A перпендикулярно $\vec{v}_A$. Чтобы однозначно найти точку C , достаточно построить такие перпендикуляры к скоростям двух любых точек A и B (при условии, что скорости не параллельны). Их пересечение и есть искомый МЦС.

Поле скоростей через МЦС. Если принять МЦС за полюс, формула поля скоростей приобретает вид чистого вращения вокруг неподвижной оси:

$$v_P = \omega \cdot |CP|, \quad \vec{v}_P \perp CP,$$

причём вектор скорости направлен перпендикулярно радиусу CP в сторону вращения фигуры. Это позволяет вычислять скорости точек без векторного сложения: достаточно знать расстояние до МЦС, общую угловую скорость и геометрическое направление.

Пример 34. Колесо радиуса R катится без скольжения вправо; скорость центра O равна v . По условию качения точка касания C с дорогой мгновенно покоится, значит, она и есть МЦС. Угловая скорость колеса $\omega = \frac{v_O}{R} = \frac{v}{R}$. Теперь найдём скорости других точек, рассматривая колесо как мгновенно вращающееся вокруг C : верхняя точка A находится на расстоянии $2R$ от C , поэтому $v_A = \omega \cdot 2R = 2v$ (направлена горизонтально вправо); правая точка B на конце горизонтального диаметра удалена от C на $R\sqrt{2}$, значит, $v_B = v\sqrt{2}$, а её скорость направлена под углом 45° вверх-вправо (перпендикулярно отрезку CB). Аналогично, левая точка D имеет скорость $v_D = v\sqrt{2}$, направленную под 45° вверх-влево.

Пример 35. Стержень AB длины L скользит концами: A по полу, B по стене. В момент, когда стержень образует с полом угол $\alpha = 30^\circ$, точка A движется вправо со скоростью u . Найдём МЦС, ω и скорость середины C стержня.

Скорость $\vec{v}_A$ горизонтальна, поэтому перпендикуляр к ней через A — вертикаль. Скорость $\vec{v}_B$ вертикальна, перпендикуляр к ней через B — горизонталь. Их пересечение даёт точку M (МЦС). Из геометрии прямоугольного треугольника MAV катет $|MA| = L \sin \alpha$, катет $|MB| = L \cos \alpha$. Угловая скорость стержня $\omega = \frac{u}{|MA|} = \frac{u}{L \sin \alpha}$. Середина стержня C равноудалена от вершин прямоугольного треугольника, значит, $|MC| = \frac{L}{2}$. Скорость середины $v_C = \omega \cdot \frac{L}{2} = \frac{u}{2 \sin \alpha}$. При $u = 2$ м/с и $\alpha = 30^\circ$ получаем $\omega = \frac{4}{L}$ рад/с, $v_C = 2$ м/с. Направление $\vec{v}_C$ перпендикулярно отрезку MC .

Пример 36. Ролик радиуса R зажат между двумя горизонтальными досками. Верхняя доска движется вправо со скоростью $v_1 = 4$ м/с, нижняя — вправо со скоростью $v_2 = 2$ м/с. Найдём ω и скорость оси ролика O .

Точки касания ролика с досками имеют те же скорости, что и доски. Обе скорости горизонтальны и сонаправлены, поэтому перпендикуляры к ним вертикальны и параллельны. В таком случае МЦС лежит на прямой, соединяющей точки касания (вертикальный диаметр ролика). Из линейного распределе-

ния скоростей по вертикали или из подобия треугольников следует, что ось O находится посередине между точками с разными скоростями, поэтому её скорость — среднее арифметическое: $v_O = \frac{v_1 + v_2}{2} = 3$ м/с. Угловая скорость определяется разностью скоростей на диаметре: $\omega R = \frac{v_1 - v_2}{2} \Rightarrow \omega = \frac{v_1 - v_2}{2R} = \frac{1}{R}$ рад/с (вращение по часовой стрелке).

Типовые случаи нахождения МЦС. На практике часто встречаются стандартные конфигурации, которые полезно запомнить. При качении без скольжения по неподвижной поверхности МЦС совпадает с точкой касания. Если известны направления скоростей двух точек, МЦС находится пересечением перпендикуляров к этим векторам. Если скорости двух точек параллельны, но различны по модулю, МЦС лежит на прямой, соединяющей точки, за пределами отрезка — со стороны точки с меньшей скоростью. Его положение находится из подобия: $\frac{|CA|}{|CB|} = \frac{v_A}{v_B}$. Если же скорости параллельны и направлены в противоположные стороны, МЦС лежит *между* точками. Если скорости параллельны и равны по модулю, движение мгновенно поступательное, $\omega = 0$, и МЦС уходит в бесконечность.

Центроиды. Поскольку МЦС перемещается со временем, он описывает две кривые: траекторию в пространстве (*неподвижную центроиду*) и траекторию относительно самого тела (*подвижную центроиду*). Геометрически плоскопараллельное движение эквивалентно качению подвижной центроиды по неподвижной без проскальзывания. Для колеса, катящегося по прямой, неподвижная центроида — это сама дорога, а подвижная — обод колеса.

Важное замечание об ускорениях. Метод МЦС применим *только к скоростям*. Для ускорений существует свой мгновенный центр, но его положение не совпадает с МЦС, а в формулах появляется дополнительное центростремительное слагаемое $\omega^2 r$. Попытка найти ускорения по прямой аналогии с $v = \omega r$ — распространённая и серьёзная ошибка.

4.7. Ускорения точек твёрдого тела

Для нахождения ускорений продифференцируем формулу поля скоростей по времени. Запишем её в покомпонентном виде:

$$v_{Bx} = v_{Ax} - \omega y_{AB}, \quad v_{By} = v_{Ay} + \omega x_{AB},$$

где $x_{AB} = x_B - x_A$ и $y_{AB} = y_B - y_A$ сами зависят от времени, так как точки тела движутся. Применяя правило дифференцирования произведения и вводя угловое ускорение $\varepsilon = \dot{\omega}$, получаем для первой координаты:

$$a_{Bx} = a_{Ax} - \varepsilon y_{AB} - \omega \dot{y}_{AB}.$$

Производную $\dot{y}_{AB}$ легко выразить через скорости: $\dot{y}_{AB} = \dot{y}_B - \dot{y}_A = v_{By} - v_{Ay}$. Но из той же формулы поля скоростей мы знаем, что $v_{By} - v_{Ay} = \omega x_{AB}$. Подставляем это выражение вместо $\dot{y}_{AB}$:

$$a_{Bx} = a_{Ax} - \varepsilon y_{AB} - \omega^2 x_{AB}.$$

Аналогично дифференцируем вторую координату, учитывая, что $\dot{x}_{AB} = v_{Bx} - v_{Ax} = -\omega y_{AB}$:

$$a_{By} = a_{Ay} + \varepsilon x_{AB} - \omega^2 y_{AB}.$$

Объединяя компоненты, приходим к компактной векторной записи формулы Эйлера для ускорений:

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \varepsilon(-y_{AB}, x_{AB}) - \omega^2(x_{AB}, y_{AB}).$$

Полученное выражение раскладывает ускорение точки B на три геометрически различных слагаемых. Первое, $\vec{a}_A$, — ускорение полюса, выбранного нами в качестве базы отсчёта. Второе слагаемое, $\varepsilon(-y_{AB}, x_{AB})$, представляет собой вектор, перпендикулярный отрезку AB и повернутый на 90° против часовой стрелки. Его модуль равен $\varepsilon|AB|$. Это *касательное (тангенциальное) ускорение*, которое возникает исключительно за счёт изменения угловой скорости. Если вращение равномерное ($\varepsilon = 0$), данный член обращается в нуль. Третье слагаемое, $-\omega^2(x_{AB}, y_{AB})$, направлено строго от точки B к точке A , а его модуль равен $\omega^2|AB|$. Это *центростремительное (нормальное) ускорение*. Оно присутствует всегда, когда тело вращается ($\omega \neq 0$), даже если угловая скорость постоянна, и отвечает за искривление траектории точки относительно полюса.

Пример 37. Ускорение точки касания катящегося диска. Этот пример демонстрирует принципиальное отличие ускорений от скоростей. Диск радиуса R катится без скольжения вправо. Скорость центра O равна v , а его ускорение $\vec{a}_O$ направлено горизонтально и равно a_O . При качении без скольжения мгновенная угловая скорость и угловое ускорение связаны со скоростью и ускорением центра соотношениями $|\omega| = v/R$ и $|\varepsilon| = a_O/R$.

Точка касания C с опорой является мгновенным центром скоростей, поэтому $\vec{v}_C = \vec{0}$. Найдём ускорение этой точки, выбрав в качестве полюса центр диска: $A = O$, $B = C$. Вектор $\vec{OC}$ направлен вертикально вниз, следовательно, в нашей системе координат (x вправо, y вверх) его компоненты: $x_{OC} = 0$, $y_{OC} = -R$.

Важно аккуратно учесть знаки. При движении вправо вращение диска происходит по часовой стрелке. Если принять направление против часовой стрелки за положительное, то алгебраические значения угловой скорости и углово-

го ускорения будут отрицательными: $\omega = -v/R$, $\varepsilon = -a_O/R$. Подставляем в формулу Эйлера:

$$a_{Cx} = a_{Ox} - \varepsilon y_{OC} - \omega^2 x_{OC} = a_O - \left(-\frac{a_O}{R}\right)(-R) - \omega^2 \cdot 0 = a_O - a_O = 0,$$

$$a_{Cy} = a_{Oy} + \varepsilon x_{OC} - \omega^2 y_{OC} = 0 + \varepsilon \cdot 0 - \omega^2(-R) = \omega^2 R = \frac{v^2}{R}.$$

Итак, $\vec{a}_C = (0, v^2/R)$. Ускорение точки касания направлено строго *вертикально вверх* (к центру диска) и по величине равно v^2/R .

Этот результат имеет фундаментальное значение: точка касания в данный момент покоится ($\vec{v}_C = \vec{0}$), но её ускорение **не равно нулю**. Нулевая скорость мгновенного характера не гарантирует нулевого ускорения. Именно поэтому методы, работавшие для скоростей (например, вращение вокруг МЦС), нельзя механически переносить на ускорения.

Продифференцируем по времени тождество $(\vec{v}_B - \vec{v}_A) \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, которое выражает условие нерастяжимости тела. Применяя правило дифференцирования скалярного произведения, получаем:

$$(\vec{a}_B - \vec{a}_A) \cdot \overrightarrow{AB} + (\vec{v}_B - \vec{v}_A) \cdot \frac{d}{dt} \overrightarrow{AB} = 0.$$

Производная радиус-вектора $\frac{d}{dt} \overrightarrow{AB}$ равна разности скоростей концов: $\vec{v}_B - \vec{v}_A$. Следовательно, второе слагаемое равно квадрату модуля относительной скорости: $(\vec{v}_B - \vec{v}_A)^2 = |\vec{v}_B - \vec{v}_A|^2 = \omega^2 |AB|^2$. Подставляем и делим обе части на $|AB|$:

$$(\vec{a}_B - \vec{a}_A) \cdot \frac{\overrightarrow{AB}}{|AB|} = -\omega^2 |AB|.$$

Скалярное произведение $(\vec{a}_B - \vec{a}_A) \cdot \frac{\overrightarrow{AB}}{|AB|}$ — это разность проекций ускорений на прямую AB . Обозначая проекции через $a_{||}$, записываем окончательный результат:

$$a_{B||} - a_{A||} = -\omega^2 |AB|.$$

Для скоростей разность проекций на соединяющую прямую равнялась нулю. Для ускорений появляется член $-\omega^2 |AB|$, который физически отражает центростремительное «стягивание» точек тела относительно друг друга. Эта теорема позволяет быстро находить проекции ускорений без полного разложения на касательную и нормальную составляющие, что особенно удобно при анализе сложных механизмов.

Точку тела (или его продолжения), в которой ускорение в данный момент равно нулю, называют *мгновенным центром ускорений* (МЦУ). Из формулы Эйлера следует, что при условии $\omega^2 + \varepsilon^2 \neq 0$ система уравнений $\vec{a}_P = \vec{0}$ всегда имеет единственное решение, то есть МЦУ существует. Однако поле ускорений вокруг этой точки устроено существенно сложнее, чем поле скоростей вокруг МЦС: ускорения точек не направлены перпендикулярно радиусу и не пропорциональны расстоянию до МЦУ из-за сложного наложения касательного и центростремительного слагаемых. В результате геометрическая картина теряет наглядность, и на практике МЦУ почти не применяется: для нахождения ускорений значительно эффективнее использовать общую формулу Эйлера или теорему о проекциях.

Список литературы

1. Кикоин И. К., Кикоин А. К. Физика: Учебник для 9 кл. сред. шк. — 2-е. — М. : Просвещение, 1992. — 192 с.
2. Физика: Механика. 10 кл.: Учеб. для углубленного изучения физики / М. М. Балашов [и др.] ; под ред. Г. Я. Мякишева. — 6-е. — М. : Дрофа, 2004. — 496 с.
3. Кикоин А. К. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении // Квант. — 1983. — № 10. — С. 32—33.
4. Кикоин А. К. О графике прямолинейного равноускоренного движения // Квант. — 1983. — № 10. — С. 33—34.
5. Шапиро А. И. Поговорим о средней скорости // Квант. — 1986. — № 9. — С. 25—27.
6. Бондаров М. Н. Когда помогают графики // Квант. — 2014. — № 1. — С. 47—51.